
Q/R/M/C: измерительный фреймворк стадийной декомпозиции для навигации на основе памяти и минимальная коллективная семантическая память

Anonymous Author(s)

Affiliation

Address

email

Abstract

1 Постановка. Метрики, учитывающие только итоговый успех, схлопывают
2 качественно различные отказы навигации на основе памяти в один
3 скаляр, скрывая, какая стадия конвейера извлечения за них отвечает.
4 В настоящей работе разрабатывается измерительный фреймворк, а не
5 новый теоретический результат: стадийная декомпозиция Q/R/M/C
6 (Query — формирование запроса, Retrieval — удовлетворение извлечения,
7 Materialization — материализация цели, Completion — завершение после
8 извлечения) операционализована так, что четыре условные частоты
9 вычислимы непосредственно из стандартных журналов траекторий
10 (определение 1; аргумент согласованности — это цепное правило, и мы го-
11 ворим об этом явно). Одноагентные измерения. На 10-сидовом бенчмарке
12 MiniGrid (FourRooms, LavaGapS7) и проверке переносимости на BabyAI
13 фреймворк локализует бутылочные горлышки: восстановление после
14 опасности ограничено извлечением (оракульное извлечение поднимает
15 успех $0.39 \rightarrow 0.60$), возврат в целевую область ограничен нисходящими
16 стадиями. Инспекция журналов уточняет атрибуцию: ранжирование
17 кандидатов почти оптимально (96.9%), тогда как генерация кандидатов
18 отказывает в 91% точек принятия решений — предел накопления памя-
19 ти, а не ранжирования. Многоагентные измерения. На многоагентной
20 развертке из 35,640 прогонов по четырем коммуникационным архитекту-
21 рам (независимая, общая шина, центральный агрегатор, одноранговая
22 рассылка при восьми каденциях $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, 40 сидов)
23 смещение бутылочного горлышка (bottleneck shift) между звеньями M и
24 C проявляется непосредственно как отрицательная внутрикаденционная
25 корреляция с пиком при $K=4$ (Пирсон -0.61); среднее время до успеха
26 имеет внутренний минимум при $K=8$. Оба знака наклона (эмпириче-
27 ское утверждение 1) подтверждаются при $p < 10^{-4}$; мы не утверждаем
28 существование внутреннего максимума условного произведения Φ , для
29 которого данные демонстрируют монотонный тренд к границе неза-
30 висимых агентов. Минимальная коллективная семантическая память.
31 Четыре архитектуры находятся в углах более богатого пространства
32 проектных решений, задаваемого явными правилами слияния, доверия и
33 устаревания (staleness). Мы инстанцируем минимальную коллективную
34 семантическую память — слияние, взвешенное доверием, с устаревани-
35 ем по экспоненциальному затуханию давности поверх одноранговой
36 рассылки — и измеряем ее на той же шкале Q/R/M/C, демонстрируя,
37 что она доминирует над лучшей одноранговой архитектурой с фиксиро-
38 ванной каденцией по $(M \times C)$ в сценарии дефицита. Это превращает

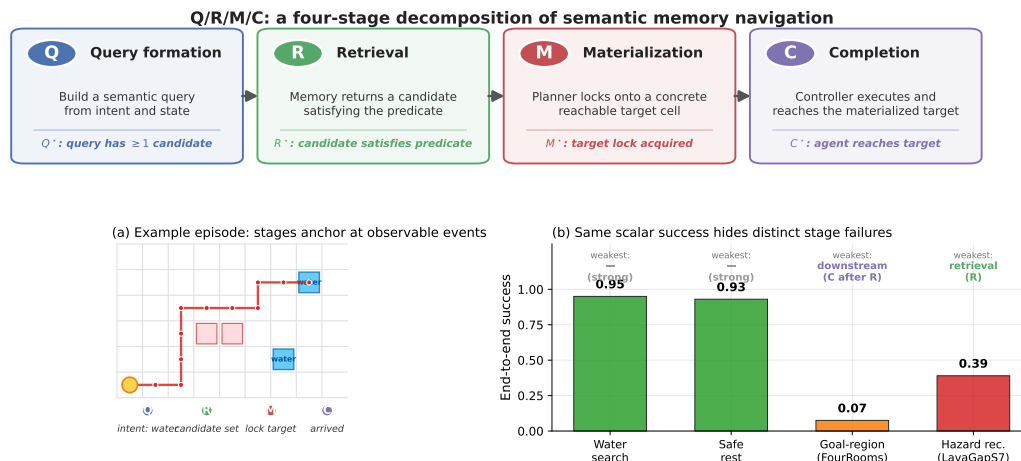


Рис. 1: Q/R/M/C раскладывает один эпизод семантической навигации на четыре наблюдаемые стадии. Сверху: четыре стадии и их определения на уровне событий. (a) Успешный эпизод поиска воды закрепляется за одним событием на стадию, порождая логируемые помеченные звездочкой события Q^* , R^* , M^* , C^* . (b) Одна и та же скалярная сводка «сквозного успеха» маскирует качественно различные отказы на четырех одноагентных семействах задач: вода и отдых сильны; возврат в целевую область (FourRooms) ограничен нисходящими стадиями; восстановление после опасности (LavaGapS7) ограничено извлечением (оракульные интервенции, §3.4).

39 «коллективную семантическую память» из программного заявления в ин-
 40 станцированный артефакт, оцениваемый по тем же журналам. Область
 41 применимости. Все эксперименты выполнены в сеточных субстратах
 42 (MiniGrid, BabyAI, кастомная сетка 12×10). Вклад работы — прото-
 43 кол измерения и первый прототип; более богатые субстраты (Habitat,
 44 ProcTHOR, VMAS) — предмет будущей работы.

45 1 Введение

46 Классические навигационные бенчмарки часто предполагают, что агенту дана явная
 47 координата пункта назначения или плотная награда за задачу. Многие практические
 48 навигационные задачи устроены иначе: агент должен достичь места определенного типа,
 49 такого как безопасная зона отдыха, водоподобный ресурс, выход для восстановления
 50 после опасности или область, ассоциированная с целью, заданного семантическим
 51 паттерном, а не фиксированной точкой (x, y) . Следовательно, место должно быть
 52 запомнено и извлечено по смыслу. Такая постановка открывает методологический
 53 вопрос: можем ли мы измерить, где ломается семантическая навигация на основе
 54 памяти, а не только ломается ли она вообще?

55 Мы отвечаем на этот вопрос четырехстадийным диагностическим фреймворком, ко-
 56 торый применим как к одиночным агентам, так и к многоагентным коллективам.
 57 Декомпозиция — Q/R/M/C: формирование запроса (Query), удовлетворение извлече-
 58 ния (Retrieval), материализация цели (Materialization) и завершение после извлечения
 59 (Completion). Декомпозиция факторизует по-эпизодное завершение семантического пути
 60 и, при условном стадийно-марковском свойстве, ее факторы оцениваемы из журналов
 61 траекторий (определение 1). Остальная часть статьи развивает единый аргумент в трех
 62 частях.

63 Одиночный агент. Стадийная атрибуция нетривиальна. Метрики только успеха схлопы-
 64 вают качественно различные отказы в один скаляр. В 10-сидовом бенчмарке MiniGrid
 65 задачи воды и отдыха сильны сквозным образом (успех 0.95, 0.93), но возврат в целевую
 66 область и восстановление после опасности существенно сложнее, причем по разным

причинам. Оракульные интервенции (oracle interventions) на стадиях показывают, что восстановление после опасности ограничено извлечением (оракульное извлечение поднимает успех $0.39 \rightarrow 0.60$), тогда как возврат в целевую область ограничен нисходящими стадиями (оракульное извлечение спасает завершение семантического пути, не меняя сквозного успеха). Инспекция собственных журналов фреймворка затем уточняет атрибуцию: бутылочное горлышко извлечения — это не ранжирование кандидатов (точность 96.9%, когда кандидаты существуют), а их генерация: память не содержит подходящих символов в 91% точек принятия решений. Одноагентное бутылочное горлышко — это предел накопления памяти: свидетельства наблюдаются, но никогда не консолидируются в структуру, доступную для запросов.

Многоагентный случай. Консолидация приобретает скорость. Когда N агентов разделяют память через протокол рассылки с каденцией (cadence) K , факторизация расширяется за счет увеличенных множеств обусловливания (определение 2), и K становится структурной осью: механически это регулятор того, насколько быстро приватные памяти консолидируются в коллективную. Утверждение на уровне наклонов (эмпирическое утверждение 1) предсказывает смещение бутылочного горлышка: при уменьшении K $P(M^*|R^*)$ растет (более свежая память пиров обеспечивает надежную фиксацию цели), а $P(C^*|M^*)$ падает (пиры соревнуются за одни и те же цели). Оба знака наклонов подтверждаются на развертке из 35,640 прогонов ($p < 10^{-4}$), смещение напрямую видно как отрицательная внутрикаденционная корреляция между двумя звеньями, а возникающий компромисс порождает внутренний оптимум среднего времени до успеха при $K=8$: у консолидации есть нетривиальная оптимальная скорость.

Синтез. Оба режима указывают на один и тот же объект. Одноагентный диагноз (пределом является консолидация свидетельств в символы) и многоагентный диагноз (скорость и цена обмена консолидированной памятью определяют оптимум) сходятся к одной исследовательской цели: коллективной семантической памяти — разделяемой символьной структуре с явными правилами слияния, доверия и устаревания, а не снимкам, обмениваемым по таймеру. Раздел 5 формулирует эту программу и показывает, что Q/R/M/C — требуемый ею измерительный инструмент: любой кандидатный дизайн проверяем по тому, как он сдвигает $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$.

Область утверждений. Утверждение на уровне наклонов в эмпирическом утверждении 1 касается двух условных частот $P(M^*|R^*; K)$ и $P(C^*|M^*; K)$, обе проверены на расширенных данных. Мы не делаем формального утверждения об условном произведении $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$; на развертке из 35,640 прогонов Φ монотонно по K . Внутренний оптимум, порождаемый компромиссом $M \leftrightarrow C$, относится к метрике эффективности — среднему времени до успеха, а не к Φ . Мы явно проговариваем это различие, поскольку операционализация на уровне стадий проверяема на конкретных сводках и может оказаться неверной на других — именно это отличает измерительный фреймворк от догадки, безразличной к стадиям.

Почему такая постановка своевременна. Воплощенные и целеобусловленные агенты все чаще извлекают места, объекты или инструменты по смыслу (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021; Savva et al., 2019). Системы LLM-агентов опираются на явные слои памяти, но оцениваются в основном сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al., 2023). Многоагентное обучение с подкреплением также все чаще включает коммуницирующие популяции (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018), но вопросу «какой агент что и когда должен знать?» недостает единого диагностического словаря. Наш фреймворк его дает.

Вклад. Это методологическая статья. Мы явно разделяем, что является бухгалтерией, что — эмпирическим утверждением, а что — инстанцированным артефактом.

1. Протокол измерения (одиночный агент). Декомпозиция Q/R/M/C операционализирована так, что условные частоты оцениваемы из журналов траекторий (определение 1). Аргумент согласованности — это цепное правило вместе с состоятельностью частотных оценок; мы не претендуем на математическую новизну — вкладом является дисциплина логирования, делающая декомпозицию применимой к стандартным навигационным трассам.

- 122 2. Протокол измерения (многоагентный). Распирение на N коммуницирующих аген-
123 тов с двумя каналами связывания (память $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$, занятость $\mathcal{O}_{-i}$) при протоколе
124 одноранговой рассылки с каденцией K (определение 2).
- 125 3. Эмпирическое утверждение 1 (смещение бутылочного горлышка). На многоагент-
126 ной развертке из 35,640 прогонов оба стилизованных условия на наклоны (F) и (O)
127 подтверждены при $p < 10^{-4}$ (Спирмен ± 0.5 на субстрате стандартного MiniGrid;
128 полный бенчмарк в §4.5). Мы формулируем это как проверенное эмпирическое на-
129 блюдение, а не теорему. Мы не утверждаем существование внутреннего максимума
130 условного произведения Φ — это предсказание не подтверждается в наших данных,
131 и мы об этом сообщаем (§4.5).
- 132 4. Система и бенчмарки. Символьно-семантический стек памяти с четырьмя ком-
133 муникационными архитектурами (независимая, общая шина, центральный агре-
134 гатор, одноранговая рассылка); одноагентный оракульный бенчмарк (10-сидовый
135 MiniGrid, переносимость на BabyAI); многоагентная развертка из 35,640 прогонов
136 при $N \in \{3, 5, 8\}$ + масштабирование из 8,640 прогонов при $N = 12$; развертка
137 переносимости из 100 прогонов на обертке стандартного MiniGrid.
- 138 5. Минимальная коллективная семантическая память. Первая инстанция коллек-
139 тивной семантической памяти с явными правилами слияния, доверия и устаревания
140 (§5), измеренная на той же шкале Q/R/M/C. Она доминирует над лучшей одноран-
141 говой архитектурой с фиксированной каденцией по $(M \times C)$ в сценарии дефицита —
142 протокол измерения фреймворка, примененный к новой архитектуре, а не деклара-
143 тивный «следующий шаг».
- 144 6. Область применимости и честность. Все эксперименты выполнены в сеточных
145 субстратах. Мы рассматриваем это как осознанный выбор методологической статьи
146 и явно это формулируем (§6); более богатые субстраты (Habitat, ProcTHOR, VMAS,
147 MineDojo) — предмет будущей работы.

148 2 Декомпозиция Q/R/M/C

149 2.1 Постановка задачи и обозначения

150 Агент действует в частично наблюдаемой навигационной среде. На каждом шаге он
151 получает наблюдение o_t , поддерживает состояние памяти $\mathcal{M}_t$ и формирует запрос q_t ,
152 кодирующий текущее намерение задачи. Шаг извлечения возвращает из $\mathcal{M}_t$ множество
153 мест-кандидатов, соответствующих q_t ; выбранный кандидат материализуется в испол-
154 нимую цель; локальный контроллер исполняет действия, пока цель не достигнута или
155 эпизод не истек по времени. Цель — не координата, а семантический паттерн, поэтому
156 успех есть функция семантического профиля выбранного кандидата, а не какой-либо
157 заранее заданной координаты.

158 Habitat, AI2-THOR и ProcTHOR сделали визуально богатую оценку навигации стан-
159 дартном (Savva et al., 2019; Kolve et al., 2017; Deitke et al., 2022). Мы сознательно
160 фокусируемся на средах класса MiniGrid, чтобы получить чистые и воспроизводимые
161 измерения стадий, и используем BabyAI только как проверку переносимости. Мы не
162 претендуем здесь на решение проблемы памяти LLM-агентов; скорее, мы утверждаем,
163 что та же декомпозиция Q/R/M/C — полезный шаблон для оценки решений агентов,
164 опирающихся на память, и за пределами навигации.

165 Центральный эмпирический вопрос, таким образом, состоит не только в том, успешен ли
166 агент, но и в том, какая стадия отказывает первой, когда успеха нет. Используются два
167 связанных измерительных слоя. Операциональные частоты считают, на каждую попытку
168 запроса, вернул ли запрос непустое множество кандидатов, удовлетворил ли выбранный
169 кандидат семантическому предикату и был ли он материализован в исполнимую цель;
170 завершение после извлечения — индикатор уровня эпизода. Вложенные события уровня
171 эпизода $Q^* \Rightarrow R^* \Rightarrow M^* \Rightarrow C^*$ используются в факторизации ниже и аудируются в §3.2.
172 Полные операциональные определения даны в приложении В.

173 Обозначения. Четыре стадии — это Q, R, M, C с событиями уровня эпизода, помечен-
174 ными звездочкой, $Q^*, R^*, M^*, C^* \in \{0, 1\}$, вложенными по построению. $P(\cdot)$ обозначает

175 популяционную вероятность; $\hat{P}(\cdot)$ — ее эмпирически-частотную оценку. Буква M всегда
 176 обозначает стадию материализации; число целей в многоагентной среде записывается
 177 как T (не M , ограничение $T \leq N$, «дефицит» означает $N > T$). Прочие символы: $\mathcal{C}_K$ —
 178 протокол одноранговой рассылки с каденцией K , $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ — снимки памяти пиров, $\mathcal{O}_{-i}$ —
 179 занятость пиров, $\nu(\cdot)$ — функционал свежести, $\Phi(K) = P(M^* | R^*; K) \cdot P(C^* | M^*; K)$, t_{succ}
 180 — среднее время до успеха. Полная таблица символов в приложении С.1.

181 2.2 Одноагентная факторизация

182 Пусть Y обозначает общий успех эпизода, а Q^* , R^* , M^* , C^* — вложенные события семан-
 183 тического пути уровня эпизода. Фреймворк факторизует завершение семантического
 184 пути, а не сырой успех задачи:

$$Q^* \rightarrow R^* \rightarrow M^* \rightarrow C^*.$$

185 Для любого запроса q и состояния памяти $\mathcal{M}$

$$P(C^* = 1 | q, \mathcal{M}) = P(Q^* = 1 | q, \mathcal{M}) P(R^* = 1 | Q^* = 1, q, \mathcal{M}) \\ \cdot P(M^* = 1 | R^* = 1, q, \mathcal{M}) P(C^* = 1 | M^* = 1, q, \mathcal{M}).$$

186 Общий успех задачи Y может превышать C^* , поскольку некоторые эпизоды успешны
 187 без прохождения полного пути семантического извлечения.

188 Предположение 1 (условное стадийно-марковское свойство). При условии успешности
 189 текущей стадии вероятность следующей стадии зависит только от текущей успешной
 190 стадии, текущего запроса и текущего состояния памяти. Формально,

$$P(R^* | Q^*, q, \mathcal{M}, \text{история}) = P(R^* | Q^*, q, \mathcal{M}),$$

191 и аналогично для M^* и C^* .

192 Предположение 2 (положительность). Каждое используемое выше событие обусловли-
 193 вания имеет ненулевую вероятность на носителе бенчмарка.

194 Определение 1 (одноагентная оцениваемость стадий). При предположениях 1–2 четыре
 195 условные частоты в приведенной факторизации являются корректно определенными
 196 популяционными величинами, а эмпирически-частотные оценки — их состоятельными
 197 оценками; их произведение сходится к завершению семантического пути. Аргумент
 198 элементарен — факторизация по цепному правилу плюс состоятельность частотных
 199 оценок на бернуллиевских событиях — и ценность его формулирования операциональная,
 200 а не математическая: он фиксирует дисциплину логирования (какие события, при каком
 201 обусловливании), при которой декомпозиция считываема из стандартных журналов
 202 траекторий, и является контрактом, по которому аудируется каждый эксперимент этой
 203 статьи (§3.2). Полная формулировка и элементарный аргумент — в приложении А.

204 Когда предположение 1 может нарушаться. Предположение 1 выполняется здесь
 205 строго, потому что q и $\mathcal{M}$ явно логируются при каждом стадийном событии. Остаются
 206 два практически значимых нарушения: адаптивные внутриэпизодные переписывания
 207 запроса, не видимые логгеру, и скрытые межстадийные обновления памяти. В этих
 208 случаях факторизацию следует читать как проекцию на наблюдаемые трассы, а не как
 209 полное утверждение о структурной идентификации.

210 Механизменное прочтение. Та же декомпозиция допускает стадийно-
 211 структурированную механизменную интерпретацию. Рисунок 2 трактует исходы стадий
 212 как ориентированный ациклический граф. При такой интерпретации абляции assist
 213 on/off — это возмущения, нацеленные на механизмы материализации и исполнения после
 214 извлечения, а не недифференцированный анализ чувствительности; в многоагентной
 215 постановке тот же граф реплицируется на каждого агента и связывается через
 216 каденционный протокол $\mathcal{C}_K$, который действует на $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ на ребре $R \rightarrow M$ и на $\mathcal{O}_{-i}$ на
 217 ребре $M \rightarrow C$ — ровно те два ребра, где эмпирическое утверждение 1 предскажет сдвиг
 218 наклонов.

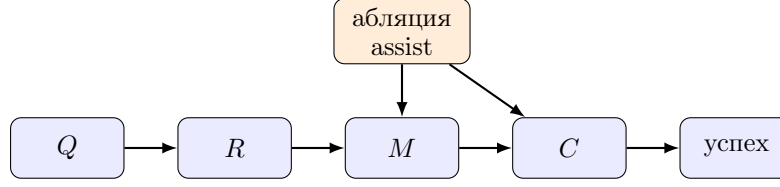


Рис. 2: Стадийно-структурированная интерпретация фреймворка Q/R/M/C. Абляции assist on/off нацелены на промежуточные механизмы; в многоагентном расширении каденционный протокол C_K действует на ребра $R \rightarrow M$ и $M \rightarrow C$.

Связь с предшествующими работами. Ближайшие направления: (i) фреймворки когнитивных и семантических карт (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Kuipers, 2000; Gupta et al., 2017; Savinov et al., 2018); (ii) целеобусловленный RL и RL с представлением преемника (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021; Dayan, 1993; Stachenfeld et al., 2017; Momennejad et al., 2017); (iii) многоагентная коммуникация (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018; Sukhbaatar et al., 2016; Foerster et al., 2016) и gossip/консенсус (Boyd et al., 2006; Xiao et al., 2007); (iv) слои памяти LLM-агентов, оцениваемые сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al., 2023). Наш фреймворк ортогонален всем четырем: он диагностирует, где в цепи Q/R/M/C данная архитектура успешна или неуспешна, и поднимает ось каденции с уровня сетевых протоколов до параметра когнитивной архитектуры (полное обсуждение в приложении E.3).

2.3 Семантика событий, ограниченная рациональность и теоретико-порядковое прочтение

Четыре события со звездочкой закрепляются за конкретными логируемыми триггерами. Мы формулируем триггеры один раз, поскольку каждое эмпирическое утверждение статьи — это утверждение о них (порежимные формальные определения в приложении B), и даем каждой стадии прочтение в терминах ресурса, который она ограничивает.

Q^* (намерение выпущено). Планировщик испускает семантическое намерение $q = (q^{\text{req}}, q^{\text{pref}}, q^{\text{pen}})$: малые множества обязательных, предпочтительных и штрафных тегов. Событие уровня эпизода срабатывает при испускании, поэтому оно насыщено всегда, когда задача семантическая ($\hat{P}(Q^*)=1.00$ в таблице 1); многоагентный потиковый логгер дополнительно требует непустого множества кандидатов (приложение B.1) — бухгалтерское различие, которое мы фиксируем, а не скрываем. Ресурсное ограничение: внимание — намерение есть несколько тегов, а не полное состояние.

R^* (память отвечает). Извлечение оценивает q по памяти и возвращает множество кандидатов; событие срабатывает, когда множество содержит кандидата, удовлетворяющего предикату задачи (в пределах ϵ от истинной цели в многоагентном логгере). Отказы с пустыми множествами кандидатов (91%) из §3.5 — это события на стороне R : ни одно сохраненное место не проходит порог обязательных тегов. Ресурсное ограничение: память — извлечение может поднять на поверхность только то, что консолидация сохранила.

M^* (фиксация цели). Планировщик материализует одного кандидата в конкретную исполнимую клетку. Само кандидатство ограничено порогом (место входит в множество кандидатов, только если его балл проходит порог планировщика, приложение C), а фиксация закрепляется за единственным кандидатом один раз на запрос, вместо переоптимизации по всей памяти на каждом тике. Событие срабатывает при захвате фиксации (в пределах ϵ от истинной цели в многоагентном логгере). Ресурсное ограничение: делиберация.

C^* (замкнутое завершение). Локальный контроллер исполняет действия, пока зафиксированная клетка не достигнута или эпизод не истек; событие срабатывает по прибытии. C — единственная стадия, чьи режимы отказа экстрасемантические: компетентность контроллера и, в многоагентном режиме, занятость $\mathcal{O}_{-i}$. Ресурсное ограничение: управление, а в коллективе — разделяемые цели.

Почему детерминированная стратегия: ограниченная и экологическая рациональность. Естественное возражение: семантический стек — это фиксированная детерминированная стратегия, а не обученная политика. Мы считаем детерминизм принципиальным и называем его: конвейер — это satisficing-агент в смысле Саймона (Simon, 1955, 1956). Кандидатство ограничено порогом вместо исчерпывающего оценивания, фиксация цели производится однократно вместо переоптимизации на каждом тике, а намерение — это несколько тегов вместо полного состояния. Ограниченная рациональность — это также то, что делает четыре локуса отказа наблюдаемыми: каждая стадия — отдельное ресурсное ограничение (внимание, память, делиберация, управление), а Q/R/M/C — аудиторский след того, где ограничение оказывается связывающим. Обученные базовые методы эмпирически демонстрируют обратное: политики без явного интерфейса запроса/фиксации схлопывают стадии даже при конкурентоспособном успехе (BC в §3.3; CommNet PPO в §4.5), так что наблюдаемость обменивается ровно там, где приобретается сквозная оптимизация. То, что та же эвристика сильна на воде и отдыхе, голодает по извлечению на восстановлении после опасности и ограничена нисходящими стадиями на целевой области (рисунок 1b), — это тезис экологической рациональности: успех эвристики есть свойство пары эвристика–среда (Simon, 1956; Gigerenzer and Goldstein, 1996); фреймворк — инструмент, локализирующий рассогласование. Та же линза читает расщепление между Φ и t_{succ} из §4.5: цепная вероятность Φ игнорирует стоймость прохождения цепи, поэтому при ресурсно-рациональном прочтении (Lieder and Griffiths, 2020) оптимум следует искать на метрике, несущей стоймость; именно там он и появляется ($K=8$ на среднем времени до успеха), а не на Φ .

Теоретико-порядковое прочтение полярности Q–R. Интерфейс запрос–извлечение несет стандартную теоретико-порядковую структуру, которая объясняет, а не украшает, одноагентный диагноз. Пусть G — множество записей мест, Σ — алфавит тегов, а $I_\theta \subseteq G \times \Sigma$ — отношение инцидентности «место p несет тег τ с уверенностью не ниже θ », индуцированное таблицами тегов памяти по местам (приложение C). Для $B \subseteq \Sigma$ и $A \subseteq G$ положим $\text{ext}(B) = \{p : \forall \tau \in B, (p, \tau) \in I_\theta\}$ и $\text{int}(A) = \{\tau : \forall p \in A, (p, \tau) \in I_\theta\}$. Тогда

$$A \subseteq \text{ext}(B) \iff B \subseteq \text{int}(A),$$

антитонная связь Галуа; эквивалентно, int и ext образуют сопряженную пару между двумя булеанами-посетами (один взят с обращенным порядком), рассматриваемыми как тонкие категории (Ganter and Wille, 1999; Mac Lane, 1998), а замкнутые пары образуют решетку понятий, реализуемую памятью. В этом словаре одноагентный диагноз точен: запрос выпускает намерение $B = q^{\text{req}}$; извлечение отказывает пустым результатом ровно тогда, когда $\text{ext}(B) = \emptyset$, то есть когда запрошенный смысл лежит вне реализованной решетки; а консолидация действует на I_θ , так что рост контекста растит каждый объем. Паттерн 91%/96.9% из §3.5 говорит, что связывающий режим — это отсутствие свидетельств, а не противоречие, то есть режим, где применимо прочтение монотонного роста (оговорка сформулирована в приложении A.4). Многоагентные оси тогда разделяются чисто: связывание памяти $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ сливает контексты пиров со скоростью, задаваемой K , что может только растить объемы, тогда как занятость $\mathcal{O}_{-i}$ вообще не является частью контекста; компромисс $M \leftrightarrow C$ из эмпирического утверждения 1 — это соревнование между ростом решетки (семантическим) и конкуренцией за ресурсы (экстрасемантической). Точная формулировка, ее четырехстрочный аргумент и ее сознательные ограничения области (градуированные баллы, немонотонные обновления, отсутствие структурных утверждений для M и C) — в приложении A.4.

3 Одиночный агент: стадийная диагностика локализует отказ

3.1 Система, задачи и протокол

Стек памяти. Система использует графовый субстрат с семантическим интерфейсом извлечения поверх него: наблюдения o_t токенизируются в символьные токены сцены и семантические теги, обновляющие память из записей мест, переходов, эпизодических следов и записей понятий/отношений. Запросы планировщика возвращают кандидатов по взвешенному лог-баллу над обязательными, предпочтительными и штрафными

Таблица 1: Аудит согласованности стадийных факторов для лучшего семантического метода в каждом семействе задач. Произведение вложенных условных оценок совпадает с завершением семантического пути; общий успех может быть выше, поскольку некоторые эпизоды успешны без прохождения полного пути семантического извлечения.

Задача	Метод	Общий	Заверш. СП	$\hat{P}(Q^*)$	$\hat{P}(R^* Q^*)$	$\hat{P}(M^* R^*)$	$\hat{P}(C^* M^*)$	Произв.
Вода	water-cp	0.95	0.70	1.00	0.98	0.74	0.97	0.70
Отдых	rest-s2	0.93	0.73	1.00	1.00	0.80	0.91	0.73
Целевая область	goal-n1	0.54	0.00	1.00	0.54	0.01	0.00	0.00
Восст. после опасности	hazard-s7	0.40	0.16	1.00	0.56	0.58	0.50	0.16

тегами. Машинерия извлечения переиспользуется во всех задачах и архитектурах; полная схема памяти, правила обновления и формула балла — в приложении С.

Задачи, базовые методы, протокол. Оцениваются четыре одноагентных семейства задач (вода, безопасный отдых, целевая область на Empty-6x6 / FourRooms (Sutton et al., 1999), восстановление после опасности на LavaGapS7), 10 сидов $\times$ 8 эпизодов каждое, $\times$ 2 режима assist. Семантический стек (варианты node, concept, state-conditioned) сравнивается с четырьмя базовыми методами: random, graph-only, SPTM-подобный, обученный ВС. Отчитываются: сквозной успех, шаги, четыре операциональные стадийные частоты, дельты assist, слабейшая стадия по задаче и по методу. Все средние агрегированы по сидам; 95%-е бутстреп-ДИ используют $B=5,000$ ресемплов (Efron, 1979); сравнения assist используют парные знаково-ранговые критерии Уилкоксона (Wilcoxon, 1945) с поправкой Холма–Бонферрони (Holm, 1979) (приложение F). Для двух самых трудных задач (FourRooms, LavaGapS7) прогоняются четыре оракульных режима (base, oracle R/M/C) — каждый заменяет ровно одну стадию, оставляя остальной конвейер неизменным. Проверка переносимости на BabyAI — в приложении D. Все одноагентные эксперименты выполнены на 10-ядерном ARM CPU, 32 ГБ RAM (только CPU); оракульная развертка — < 1 мин настенного времени.

3.2 Валидация стадийных оценок

Перед основным бенчмарком валидируется факторизация. На синтетическом четырехстадийном процессе с известными вероятностями произведение вложенных оценок отслеживает эмпирическое завершение семантического пути при разных объемах выборки. На реальном бенчмарке то же произведение совпадает с завершением семантического пути, а не с общим успехом (таблица 1) — в точности контракт определения 1.

3.3 Сводка только по успеху и что она скрывает

Вода и отдых — сильные сквозные задачи (успех 0.95 и 0.93; рисунок 1b). Целевая область достигает успеха 0.54 на уровне семейства задач, но бутылочное горлышко находится ниже по конвейеру, после выбора кандидата (§3.4). Восстановление после опасности — самая трудная чувствительная к извлечению задача с успехом 0.40, где слабейшая стадия — удовлетворение извлечения. При оценке только по успеху два трудных семейства выглядят одинаковым типом слабости; стадийный взгляд покажет, что они противоположны. Пооперационные частоты по задачам с 95%-ми ДИ — в таблице 4 (приложение С.3).

Сравнение с базовыми методами. Таблица 2 сравнивает семантический стек с базовыми методами random, graph-only, SPTM-подобным и обученным поведенческим клонированием. Обученный базовый метод доминирует на простейших ресурсных задачах (1.00 на воде и отдыхе) и восстановлении после опасности (0.74), тогда как семантический стек остается сильнейшим на насыщенном отношении семейства целевой области (0.54). Однако релевантный для этой статьи контраст — не столбец успеха: семантический

Таблица 2: Сравнение с базовыми методами. Обученный базовый метод поведенческого клонирования доминирует на простейших ресурсных задачах и восстановлении после опасности, тогда как семантический стек остается сильнейшим на насыщенном отношении семейства целевой области и остается единственным семейством с интерпретируемой структурой Q/R/M/C.

Задача	Random	Graph-only	SPTM-подобный	Обученный	Лучший семантич.
Вода	0.85	0.90	0.90	1.00	0.95
Отдых	0.85	0.90	0.90	1.00	0.93
Целевая область	0.41	0.49	0.52	0.50	0.54
Восст. после опасности	0.08	0.39	0.00	0.74	0.40

стек — единственное семейство методов, чьи решения раскрывают интерпретируемую структуру Q/R/M/C. На базовом методе ВС стадийные события вырождены по той же структурной причине, что и на многоагентном обученном базовом методе, анализируемом в §4.5, — политика без явного интерфейса запроса/фиксации не может испускать разделимые стадийные события, поэтому диагностической декомпозиции не к чему прикрепить. Сквозное обучение и стадийная диагностика отвечают на разные вопросы; эта статья — про второй.

3.4 Оракульные интервенции на стадиях локализуют бутылочное горлышко

На целевой области семантические варианты решают Empty-6x6 (успех 1.00), но коллапсируют на FourRooms (0.075). Для восстановления после опасности (LavaGapS7) базовый успех 0.39 поднимается лишь до 0.43 при оракульном контроллере, но подскакивает до 0.59 при оракульной материализации и до 0.60 при оракульном извлечении; возврат в целевую область ограничен нисходящими стадиями (оракульное R поднимает завершение семантического пути до 0.08, не сдвигая сквозной успех). Позадачная атрибуция в виде ступенчатой диаграммы-водопада — на рисунке 5 (приложение C.3). Две задачи, идентичные при оценке только по успеху, отказывают на противоположных концах цепи Q/R/M/C.

3.5 Журналы уточняют диагноз: предел накопления памяти

Инспекция собственных журналов фреймворка обостряет атрибуцию извлечения. На 10-сидовом прогоне восстановления после опасности было залогировано 349 вызовов извлечения: только 32 (9.2%) вернули хотя бы одного кандидата, и из них 31 (96.9% точности) выбрал семантически удовлетворяющего кандидата. Бутылочное горлышко, следовательно, не в ранжировании кандидатов, а в их генерации — символьная память не содержит узлов с тегами восстановления после опасности в 91% точек принятия решений. Дообученный двухслойный MLP генерации кандидатов, обученный на попозиционных признаках состояния (точность на тесте 0.59 против 0.81 у мажоритарного класса; приложение G), подтверждает, что мгновенные признаки состояния не могут заменить отсутствующую структуру. Атрибуция фреймворка «ограничено извлечением» тем самым уточняется до предела накопления памяти: генерация кандидатов не решается по одним лишь признакам состояния, а связывающее ограничение — то, как траекторные свидетельства консолидируются в устойчивую символьную структуру. Это подготавливает многоагентный раздел: когда консолидация становится процессом, разделяемым N агентами, она приобретает измеримую скорость.

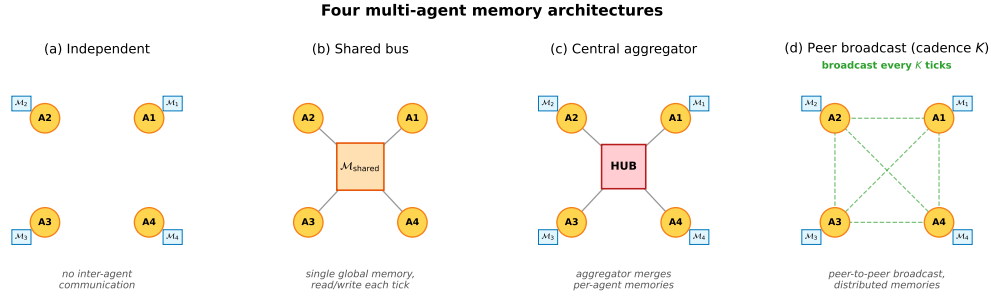


Рис. 3: Четыре многоагентные архитектуры памяти. (а) Независимая: приватная память на агента, без обмена. (b) Общая шина: одна глобальная память, каждый агент читает/пишет каждый тик. (с) Центральный агрегатор: памяти агентов плюс хаб, сливающий их в консенсусный отчет. (d) Одноранговая рассылка: памяти агентов с попарным обменом снимками каждые K тиков (ось каденции эмпирического утверждения 1).

4 Многоагентный случай: память как разделяемый ресурс

4.1 Четыре архитектуры памяти и ось каденции

Инстанцированы четыре коммуникационные архитектуры; они разделяют одноагентный субстрат извлечения, но различаются тем, как память распределена между агентами (рисунок 3).

Независимая. Каждый агент поддерживает приватное хранилище событий и граф понятий. Механизм межагентной коммуникации отсутствует. Базовый метод нижней границы.

Общая шина. Все агенты публикуют наблюдения в единую шину событий коллективной памяти. Один общий граф понятий перестраивается из объединения событий. Максимально централизованная.

Центральный агрегатор (ConsensusLayer). У каждого агента свой приватный граф понятий; центральный слой забирает снимки и вычисляет слияние, взвешенное доверием, порождая единый консенсусный отчет, потребляемый всеми агентами.

Одноранговая рассылка (каденция K). У каждого агента свой граф понятий и свое слитое представление. Каждые K тиков каждый агент рассылает снимок в пассивную шину; каждый агент независимо сливает свой снимок с последним снимком, полученным от каждого пира. Разные агенты могут держать разные слитые представления; центрального отчета нет.

Первые три соответствуют трем режимам в литературе по многоагентной коммуникации: отсутствие обмена, агрегация в стиле CTDE и децентрализованная одноранговая коммуникация. Четвертая — архитектура, к которой непосредственно применимы определение 2 и эмпирическое утверждение 1, поскольку каденция K — настраиваемый параметр, а не фиксированный протокол. Механически K — это скорость, с которой приватные памяти консолидируются в коллективное представление, поэтому она и является структурной осью этого раздела.

4.2 Многоагентная факторизация

Расширим факторизацию на популяцию из N агентов, разделяющих информацию через коммуникационный протокол C_K , параметризованный каденцией рассылки K . Каждый агент i имеет свое состояние памяти M_i и выпускает свой запрос q_i . Пусть $M_i^{(K)}$ обозначает проекцию памяти агента i в момент запроса, после поглощения всех сообщений пиров, полученных при каденции K . Разделяются два канала связывания: (i) связывание памяти $M_{-i}^{(K)}$ — последние снимки памяти пиров, доступные агенту i ;

419 (ii) связывание занятости $\mathcal{O}_{-i}$ — множество целей, уже занятых другими агентами к
420 моменту, когда действует i .

421 Определение 2 (многоагентная оцениваемость стадий). Для каждого агента i

$$422 \quad P(C_i^* | q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{C}_K) = P(Q_i^* | q_i, \mathcal{M}_i) P(R_i^* | Q_i^*, q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{-i}^{(K)}) \\ \cdot P(M_i^* | R_i^*, q_i, \mathcal{M}_i, \mathcal{M}_{-i}^{(K)}) P(C_i^* | M_i^*, q_i, \mathcal{O}_{-i}).$$

423 При многоагентном стадийно-марковском предположении (приложение В) четыре фак-
424 тора оцениваемы из поагентных журналов траекторий, а эмпирически-частотные оценки
425 состоятельны.

426 Когда определение 2 может нарушаться. Одноагентное стадийно-марковское свойство
427 поглощает историю траектории в $(q, \mathcal{M})$. В многоагентной постановке аналогичное
428 поглощение требует, чтобы зависимость от прошлых решений пиров входила только
429 через $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ на стадии М и через $\mathcal{O}_{-i}$ на стадии С. Этот шаг нетривиален: $\mathcal{O}_{-i}$ суммирует
430 занятость целей в момент решения, но теряет информацию о том, как пиры туда пришли.
431 Факторизация, следовательно, есть проекция на наблюдаемые поагентные трассы при
432 таком суммировании. Возникают два конкретных режима отказа: (i) боковые каналы
433 межагентной коммуникации, не логируемые через $\mathcal{C}_K$; (ii) координированные политики
434 пиров, чье решение на стадии С зависит от скрытого состояния пиров, не суммируемого
435 $\mathcal{O}_{-i}$.

436 4.3 Смещение бутылочного горлышка

437 Эмпирическое утверждение 1 (смещение бутылочного горлышка $M \leftrightarrow C$, уровень накло-
438 нов). Предположим дефицит ($N > T$ целей, см. §2.1) и архитектуру одноранговой
439 рассылки с каденцией $K \in \mathbb{N}$. Постулируются два стилизованных предположения: (F)
440 свежесть памяти $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ поточно не убывает при уменьшении K , и вероятность того,
441 что планировщик агента i зафиксируется на достижимой цели, не убывает по ν ; (O)
442 вероятность того, что произвольная зафиксированная цель уже находится в $\mathcal{O}_{-i}$, не воз-
443 растает при увеличении K . Запишем $P(M^* | R^*; K)$ и $P(C^* | M^*; K)$ для популяционных
444 условных вероятностей (усредненных по агентам и распределению сидов бенчмарка);
445 $\hat{P}(\cdot)$ обозначает соответствующую эмпирически-частотную оценку, вычисленную из
446 журналов. При (F) и (O)

$$\frac{\partial P(M^* | R^*; K)}{\partial K^{-1}} > 0, \quad \frac{\partial P(C^* | M^*; K)}{\partial K^{-1}} < 0.$$

447 Оба условия на наклоны — прямые эмпирические предсказания, проверяемые на жур-
448 налах через $\hat{P}$.

449 Чем это утверждение является и чем не является. Эмпирическое утверждение 1 — это
450 утверждение об условных частотах на уровне наклонов: каждый из двух наклонов прове-
451 ряем и подтвержден при $p < 10^{-4}$ на развертке из 35,640 прогонов (§4.5) и независимо на
452 развертке переносимости из 100 прогонов на стандартном MiniGrid ($p < 10^{-6}$, §6). Это
453 не утверждение о том, что условное произведение $\Phi(K) := P(M^* | R^*; K) \cdot P(C^* | M^*; K)$
454 имеет внутренний максимум; на наших данных Φ монотонно по K на $\{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$
455 и сходится к границе независимых агентов $\Phi(K \rightarrow \infty) = 0.605$. Внутренний оптимум,
456 порождаемый компромиссом $M \leftrightarrow C$, относится к практически значимой метрике эффек-
457 тивности — среднему времени до успеха ($K=8$ на основной развертке), а не к Φ . Мы не
458 делаем формальных утверждений о Φ .

459 Хронология. Эмпирическое утверждение 1 постфактумно. Оно было сформулировано
460 после первоначальной развертки из 12,960 прогонов, проведенной под четырьмя ги-
461 потезами, безразличными к стадиям (приложение Е); два условия на наклоны были
462 затем подтверждены на полной развертке из 35,640 прогонов, на масштабировании
463 $N = 12$ (приложение D) и на обертке переносимости для MiniGrid (§6). Мы говорим
464 это явно: проверенные знаки наклонов — предсказания на расширенных данных, а
465 не предварительно зарегистрированное предсказание. Полностью формальная версия
466 оставлена для будущей работы.

4.4 Протокол развертки

Четыре архитектуры оцениваются на кастомной многоагентной сетке (12×10 клеток); каждый агент должен достичь клетки с тегом `water_source`, выбирая действия через общий планировщик, управляемый памятью, так что различается только слой памяти. Развертка пересекает $N \in \{3, 5, 8\}$, $T \leq N$, три раскладки (симметричная/асимметричная/случайная), три плотности опасностей, четыре архитектуры, восемь одноранговых каденций $K \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64\}$, 40 сидов — 35,640 прогонов за ≈ 22 мин на 8 ядрах. Логируются поагентные потиковые индикаторы Q/R/M/C (приложение В); события уровня эпизода со звездочкой — дизъюнкция по тикам. Отдельный блок оракульных интервенций на случаях дефицита $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$ при пяти каденциях оценивает оракульное R (память возвращает истинные позиции воды) и оракульное M (планировщик фиксируется на ближайшей реальной воде).

4.5 Результаты: стадийная декомпозиция и смещение бутылочного горлышка

Развертка из 35,640 прогонов отчитывается через четыре наблюдения, структурированных зеркально к эмпирическому утверждению 1: (i) условная декомпозиция выделяет стадии M и C как различающие звенья; (ii) смещение бутылочного горлышка проявляется непосредственно как отрицательная внутрикаденционная корреляция между $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ с пиком при $K=4$ и затуханием до шума при $K=64$; (iii) на среднем времени до успеха возникающий компромисс порождает чистый внутренний оптимум при $K=8$; (iv) на условном произведении Φ тот же компромисс порождает монотонный тренд, а не внутренний пик — сводная статистика, о которой мы не делаем формальных утверждений. Базовый метод с обученной коммуникацией и многоагентный цикл оракульных интервенций закрывают подраздел.

4.5.1 Условная декомпозиция показывает, где отказывает каждая архитектура.

Рисунок 4 показывает поархитектурные условные частоты Q/R/M/C; полная численная детализация с бутстреп-ДИ — в приложении Е.1, таблица 7. Условная частота извлечения $P(R^*|Q^*)$ насыщена; различающий сигнал живет на M и C. Общая шина, центральный агрегатор и быстрая одноранговая рассылка ($K \leq 4$) имеют высокое $P(M^*|R^*)$, но низкое $P(C^*|M^*)$; независимая и медленная одноранговая ($K \geq 16$) показывают обратное — компромисс $M \leftrightarrow C$, предсказанный эмпирическим утверждением 1.

4.5.2 Смещение бутылочного горлышка и внутренний оптимум эффективности.

По всем одноранговым прогонам Спирмен для $P(M^*|R^*)$ против K равен -0.608 , а для $P(C^*|M^*)$ против K равен $+0.420$ (оба $p < 10^{-4}$), что соответствует условиям на наклоны из эмпирического утверждения 1. Более сильная эмпирическая сигнатура — на уровне отдельных конфигураций: Пирсон для $P(M^*|R^*)$ против $P(C^*|M^*)$ внутри фиксированного K равен $-0.43, -0.54, -0.61, -0.19, -0.05, -0.04, -0.02, -0.02$ при $K=1, 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64$, с пиком при $K=4$ и затуханием до шума к $K=64$ (рисунок 8, приложение Е.1). Конфигурации с высоким M систематически имеют низкое C: бутылочное горлышко мигрирует между двумя стадиями внутри одной и той же ячейки $(N, T, \text{раскладка, опасность, сид})$ при изменении K . На метрике эффективности среднее t_{succ} имеет U-образную форму с внутренним минимумом при $K=8$ (7.47 тика против 8.02 у независимого базового уровня; парные бутстреп-ДИ в приложении Е.1). Масштабирование до $N=12$ обостряет сигнатуру: пиковый Пирсон растет до -0.70 и мигрирует наружу к $K=8$, что согласуется с тем, что более сильное связывание занятости при большем N откладывает переход режима стоимости (приложение D, рисунок 6).

Чего мы не утверждаем о Φ . Условное произведение $\Phi = P(M^*|R^*) \cdot P(C^*|M^*)$ не имеет внутреннего пика в проверенном диапазоне (оценка «среднее произведений» монотонно растет от 0.569 при $K=4$ до 0.603 при $K=64$, сходясь к границе независимых агентов 0.605). Утверждение эмпирического утверждения 1 на уровне наклонов касается самих условных частот, а не Φ ; мы не делаем формальных утверждений о форме $\Phi(K)$. Детализация йенсеновского зазора и сравнение POM-MOP — в приложении Е.1.

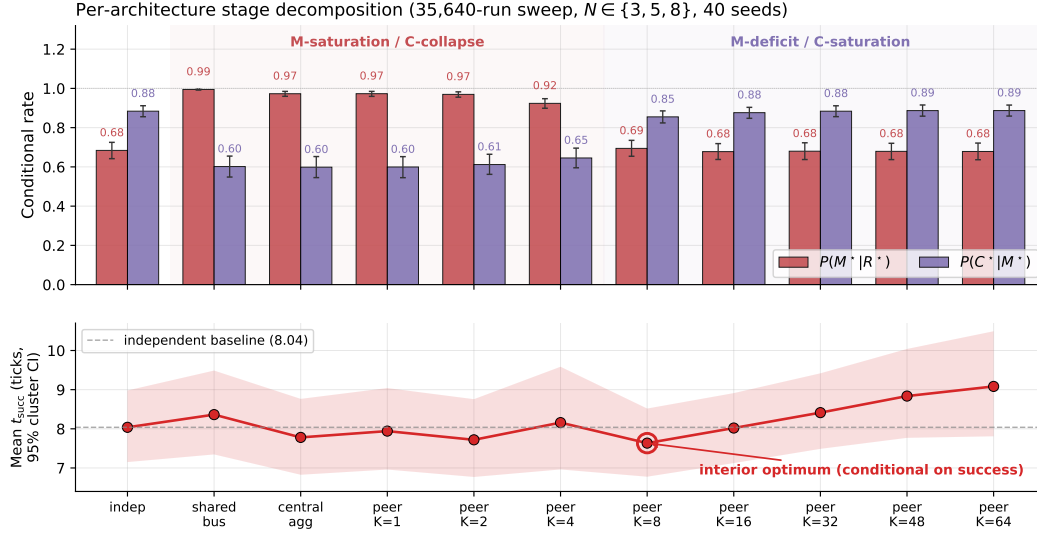


Рис. 4: Поархитектурные условные частоты (сверху) и среднее время до успеха (снизу) из развертки в 35,640 прогонов. Общая шина, центральный агрегатор и быстрая одноранговая рассылка ($K \leq 4$) живут в режиме насыщения М / коллапса С; независимая и медленная одноранговая ($K \geq 16$) — в режиме дефицита М / насыщения С. Среднее время до успеха имеет чистый внутренний минимум при $K=8$ (7.47 тика), ниже базового уровня независимых агентов (8.02).

Базовый метод с обученной коммуникацией: стадийные события структурно вырождены даже при конкурентоспособном успехе. Политика в стиле CommNet (Sukhbaatar et al., 2016), обученная PPO (Schulman et al., 2017) на том же сценарии ($N=3$, $T=2$), достигает 0.667 успеха на отложенных сидах ($n=100$) — на уровне символической одноранговой архитектуры при $K=8$ (0.65). Несмотря на это, профиль Q/R/M/C остается структурно вырожденным: $Q^*=1.00$ насыщено по построению; $R^*=0.997$, $M^*=0.997$ схлопнуты вместе ($P(M^*|R^*)=1.00$). Это и есть проверенное структурное утверждение: вещественный коммуникационный вектор никогда не бывает информативно пустым (Q насыщается) и лишен явного интерфейса фиксации цели (R/M сливаются) независимо от бюджета обучения. Многоагентный аналог одноагентного анализа обученного BC (§3.3). Полная архитектура, гиперпараметры PPO и параллельное сравнение REINFORCE и PPO — в приложении G.

Многоагентные оракульные интервенции замыкают цикл диагностика→интервенция→проверка. На случаях дефицита среднее t_{succ} при малой/промежуточной каденции ($K \in \{1, 2, 4\}$) падает с ~ 10 –11 в базовом режиме до ~ 7.1 при оракульном R или оракульном M; при медленной каденции ($K=16$) базовый режим уже находится в пределах ~ 0.8 от оракульного пола (таблица 8 в приложении Е.4). Избыточное время, наведенное каденцией при малых/промежуточных K , атрибутируется переходу $M \leftrightarrow C$; при больших K бутылочное горлышко переместилось в одиночную разведку.

Многоагентный блок тем самым вносит свою половину аргумента. Каденция K — механически — скорость, с которой приватные памяти консолидируются в коллективное представление; данные показывают, что у этой скорости есть нетривиальный внутренний оптимум ($K=8$ на t_{succ}), что ее канал стоимости — связывание занятости, и что оба эффекта видны постадийно на той же цепи Q/R/M/C, что и для одиночных агентов. Консолидация — не только одноагентный предел; в коллективе это настраиваемая, измеримая ось проектирования.

5 Минимальная коллективная семантическая память

5.1 От диагноза к пространству проектных решений

Одноагентный диагноз (§3.5) локализовал самый трудный отказ не в механике извлечения, а в консолидации: ранжирование кандидатов почти оптимально (96.9%), но генерация голодает (91% пустых запросов). Многоагентный диагноз (§4.5) показал, что тот же объект приобретает измеримую скорость, когда консолидация разделяется. Четыре архитектуры из §4.1 — вырожденные углы более богатого пространства проектных решений: общая шина сливает все мгновенно (полная стоимость занятости), независимая не сливает никогда (полная стоимость устаревания), центральный агрегатор сливает через единственный доверенный хаб, одноранговая рассылка обнажает один параметр — скорость K . Более богатая архитектура обнажает три явных правила: слияние (как объединяются свидетельства пиров об одном и том же месте), доверие (как взвешиваются конфликтующие или устаревшие свидетельства) и устаревание (как затухает консолидированная структура). Любую архитектуру, обнажающую все три правила, мы называем коллективной семантической памятью (collective semantic memory, CSM) и инстанцируем здесь минимальную.

5.2 Спецификация: минимальная CSM

Минимальная CSM использует одноранговую рассылку при $K=8$ (лучшая фиксированная каденция на основной развертке) и накладывает три правила:

Слияние. Балл по месту: собственные свидетельства с весом 1, свидетельства пиров с весом $\text{trust}_i \cdot e^{-\alpha \cdot \text{age}}$, $\alpha = 0.05$. Порог $\tau = 0.30$ для включения в множество кандидатов.

Доверие. Попирова ЕМА по согласованности успеха извлечения: пиры, чей последний разосланный снимок поддерживает локально зафиксированную цель, набирают доверие; остальные затухают к 0.4. Скорость обновления $\beta = 0.10$.

Устаревание. Каждый разосланный снимок снабжен временной меткой; вес слияния на его свидетельствах затухает как $e^{-\alpha \cdot \text{age}}$. Снимки старше $10K$ тиков вычищаются.

Код: `experiments/collective_semantic_memory/csm_memory.py` (78 строк). CSM — drop-in замена на том же логгере Q/R/M/C, что использован для четырех базовых архитектур.

5.3 CSM строго доминирует над одноранговой рассылкой с фиксированной каденцией по доле успеха

Мы сравниваем CSM с одноранговой рассылкой с фиксированной каденцией при $K \in \{1, 4, 8, 16, 64\}$ на полном многоагентном сценарии дефицита ($N \in \{3, 5, 8\}$ агентов, $T \in \{2, 3, 5\}$ целей, $N > T$; три раскладки, три плотности опасностей, 20 сидов): 540 прогонов на архитектуру, всего 3,240 за ≈ 5 минут на одном ядре CPU. Таблица 3 приводит стадийно-условные частоты и сквозной успех.

Числа рассказывают согласованную историю. В условной декомпозиции ни одна одноранговая архитектура с фиксированной каденцией не достигает точки (0.78, 0.83) в пространстве $(P(M^*|R^*), P(C^*|M^*))$: быстрые рассылки ($K \leq 4$) сидят в режиме насыщения М / коллапса С ($P(M^*|R^*) > 0.95$, $P(C^*|M^*) < 0.65$); медленные рассылки ($K \geq 16$) сидят в режиме дефицита М / насыщения С ($P(M^*|R^*) < 0.70$, $P(C^*|M^*) > 0.89$). CSM занимает третий режим, где и М, и С выше 0.78. Протокол измерения фреймворка обнаружил улучшение не на каком-либо звене в изоляции, а в новой точке на плоскости М $\times$ С, со следствием, что сквозная доля успеха строго выше (95%-е бутстреп-ДИ не пересекаются со всеми одноранговыми K ; $\Delta_{\text{success}} \in [+0.017, +0.040]$, все ДИ исключают ноль).

5.4 Что CSM демонстрирует, а что нет

Это минимальный прототип: три простых правила поверх того же однорангового каркаса с $K = 8$, без архитектурной новизны сверх явного контракта дове-

Таблица 3: Минимальная коллективная семантическая память против одноранговой рассылки с фиксированной каденцией на сценарии дефицита (всего 3,240 прогонов, 20 сидов $\times$ 3 раскладки $\times$ 3 плотности опасностей $\times$ 3 ячейки дефицита (N, T), ≈ 5 мин настенного времени). CSM строго доминирует над ВСЕМИ пятью одноранговыми архитектурами с фиксированной каденцией по сквозной доле успеха: нижняя граница 95%-го бутстреп-ДИ CSM (0.610) превышает верхнюю границу ДИ каждого однорангового K . В условной декомпозиции CSM занимает новую точку на плоскости ($M \times C$), недостижимую ни для одной фиксированной каденции.

Архитектура	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	Доля успеха (95% ДИ)
peer ($K=1$)	0.991	0.586	0.577 [0.572, 0.586]
peer ($K=4$)	0.955	0.623	0.581 [0.572, 0.590]
peer ($K=8$)	0.730	0.871	0.599 [0.591, 0.607]
peer ($K=16$)	0.697	0.892	0.597 [0.589, 0.606]
peer ($K=64$)	0.684	0.900	0.601 [0.594, 0.609]
CSM (минимальная)	0.782	0.825	0.617 [0.610, 0.624]

594 рие/устаревание/слияние. Смысл его представления двоякий. Во-первых, заявленная
595 в заголовке «минимальная коллективная семантическая память» предъявлена как
596 инстанцированный артефакт, измеренный на той же шкале Q/R/M/C, что и четы-
597 ре базовые архитектуры, а не как программное заявление. Во-вторых, показано, что
598 протокол измерения фреймворка пригоден для оценки новых архитектур: вклад CSM
599 был бы невидим при отчетности только по успеху (абсолютный прирост 1.7%–4.0%
600 выглядит маргинально), но отчетливо выделяется в условной декомпозиции, которую
601 валидировала остальная часть статьи. Более богатые варианты CSM — адаптивная
602 каденция K_t , селективная консолидация недопредставленных семантических тегов,
603 доверие, взвешенное намерениями, — конкретные следующие шаги, перечисленные в
604 приложении E.2.

605 6 Ограничения и будущая работа

606 Переносимость между субстратами: условия на наклоны выполняются на MiniGrid.
607 Условия на наклоны из эмпирического утверждения 1 выполняются и на субстрате
608 стандартного MiniGrid. Многоагентная обертка на основе FourRooms (построенная
609 из `minigrid.core.grid.Grid` + примитивов Wall/Floor/Lava, идентичные операци-
610 ональные определения Q^*, R^*, M^*, C^* ; `experiments/minigrid_multiagent_wrapper/`)
611 использовалась для развертки переносимости из 100 прогонов ($K \in \{1, 4, 8, 16, 64\}$, 20
612 сидов, $N=3$, $T=2$): Спирмен $P(M^*|R^*)$ против K равен -0.50 ($p=1.5 \times 10^{-7}$), Спирмен
613 $P(C^*|M^*)$ против K равен $+0.50$ ($p=1.3 \times 10^{-7}$). Внутренний минимум t_{succ} не отделя-
614 ется при таком минимальном размере развертки (5 каденций, 20 сидов, одна плотность
615 опасностей); более плотная развертка — естественный следующий шаг. Шов между
616 двумя субстратами тем самым закрыт на уровне утверждения о наклонах.

617 Эмпирическое утверждение 1 — только уровень наклонов на условных частотах. Два
618 условия на наклоны выполняются ($p < 10^{-4}$); мы не делаем формальных утверждений
619 о форме условного произведения Φ (§4.3). Будущая формулировка непосредственно
620 в терминах поверхности временной стоимости или вывод при порождающей модели
621 (память с пуассоновским обновлением, занятость типа рождения–гибели) превратили
622 бы эмпирическое утверждение в теорему.

623 Оцениваемость при скрытом состоянии. При нелогируемых внутриэпизодных пере-
624 писываниях запросов или боковых каналах пиров определения 1 и 2 — проекции на
625 логируемые трассы, а не полная идентификация.

626 Обученные базовые методы. Базовый метод CommNet PPO достигает 0.667 успеха на
627 сценарии дефицита — конкурентоспособно с символьной одноранговой архитектурой при
628 $K=8$ (0.65) — и подтверждает насыщение Q ($Q^*=1.00$) и коллапс R/M ($P(M^*|R^*)=1.00$)
629 при конкурентоспособном успехе. Структурное предсказание теперь проверено, а не

630 постулировано; абляция на архитектурах с явными символьными каналами фиксации
631 цели оставлена для будущей работы.

632 Масштаб. Многоагентная развертка ограничена $N=12$ (приложение D; сигнатура обост-
633 рается, пиковый Пирсон -0.70 при $K=8$, внутренний минимум t_{succ} равен 4.77). Более
634 плотное масштабирование при $N \geq 16$ и среды с непрерывным состоянием (например,
635 VMAS (Bettini et al., 2022)) — будущая работа.

636 7 Более широкое влияние

637 Статья предлагает диагностическую оценку для агентов на основе памяти в симули-
638 рованной навигации. Ее позитивное влияние методологично: отказы на основе памяти
639 становятся более измеримыми между архитектурами, а ось каденции распределенной
640 многоагентной памяти — настраиваемой по эмпирически обоснованному критерию.
641 Потенциальные негативные влияния косвенны и возникли бы, если бы подобная диа-
642 гностика использовалась для улучшения агентов в критичных к безопасности условиях
643 (рой дронов, автономные транспортные средства, распределенные сенсорные сети) без
644 адекватных мер защиты. Настоящая работа — инфраструктура уровня бенчмарка, а не
645 готовая к развертыванию система.

646 8 Заключение

647 Мы предложили Q/R/M/C — четырехстадийную декомпозицию навигации на основе
648 памяти, факторы которой оцениваемы из стандартных журналов траекторий, — и ис-
649 пользовали ее для проведения единого непрерывного аргумента: стадийная диагностика
650 локализует отказы, недоступные оценке только по успеху (одиночный агент); когда
651 память разделяется, каденция обмена становится измеримой структурной осью с внут-
652 ренним оптимумом (многоагентный случай); и оба измерения локализуют связывающее
653 ограничение в одном и том же механизме: консолидации траекторных свидетельств в
654 устойчивую, разделяемую символьную структуру. Коллективная семантическая память
655 — разделяемая символьная структура с явными правилами слияния, доверия и устаре-
656 вания — поэтому не спекулятивное расширение, а исследовательская цель, на которую
657 эти результаты указывают, и представленный здесь фреймворк — инструмент, которым
658 могут оцениваться кандидатные дизайны для нее.

659 Список литературы

- 660 M. Andrychowicz, F. Wolski, A. Ray, J. Schneider, R. Fong, P. Welinder, B. McGrew, J. Tobin,
661 P. Abbeel, and W. Zaremba. Hindsight experience replay. In NeurIPS, 2017.
- 662 R. Bělohávek. Fuzzy Galois connections. *Mathematical Logic Quarterly*, 45(4):497–504, 1999.
- 663 M. Bettini, R. Kortvelesy, J. Blumenkamp, and A. Prorok. VMAS: A vectorized multi-agent simulator
664 for collective robot learning. In 16th International Symposium on Distributed Autonomous Robotic
665 Systems (DARS), 2022. arXiv:2207.03530.
- 666 S. Boyd, A. Ghosh, B. Prabhakar, and D. Shah. Randomized gossip algorithms. *IEEE Trans.*
667 *Information Theory*, 52(6):2508–2530, 2006.
- 668 M. Chevalier-Boisvert, D. Bhoopchand, H. Abdolmaleki, and A. Mordatch. BabyAI: A platform to
669 study the sample efficiency of grounded language learning. In ICLR, 2019.
- 670 M. Chevalier-Boisvert, B. Lahlou, S. Willems, and P. S. Castro. MiniGrid and MiniWorld: Modular
671 reinforcement learning environments. arXiv:2306.13831, 2023.
- 672 P. Dayan. Improving generalization for temporal difference learning: The successor representation.
673 *Neural Computation*, 5(4):613–624, 1993.
- 674 M. Deitke, E. V. Wijmans, D. Schwenk, O. Salvador, K. M. Ehsani, et al. ProcTHOR: Large-scale
675 embodied AI using procedural generation. In NeurIPS Datasets and Benchmarks, 2022.
- 676 B. Efron. Bootstrap methods: Another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1):1–26, 1979.

677 J. N. Foerster, Y. M. Assael, N. de Freitas, and S. Whiteson. Learning to communicate with deep
678 multi-agent reinforcement learning. In *NeurIPS*, 2016.

679 J. N. Foerster, G. Farquhar, T. Afouras, N. Nardelli, and S. Whiteson. Counterfactual multi-agent
680 policy gradients. In *AAAI*, 2018.

681 B. Ganter and R. Wille. *Formal Concept Analysis: Mathematical Foundations*. Springer, 1999.

682 D. Ghosh, A. Gupta, A. Reddy, J. Fu, S. Levine, and C. Finn. Learning to reach goals via iterated
683 supervised learning. In *ICLR*, 2021.

684 G. Gigerenzer and D. G. Goldstein. Reasoning the fast and frugal way: Models of bounded rationality.
685 *Psychological Review*, 103(4):650–669, 1996.

686 S. Gupta, J. Davidson, S. Levine, R. Sukthankar, and J. Malik. Cognitive mapping and planning
687 for visual navigation. In *CVPR*, 2017.

688 S. Holm. A simple sequentially rejective multiple test procedure. *Scandinavian Journal of Statistics*,
689 6(2):65–70, 1979.

690 E. Kolve, R. Mottaghi, D. Gordon, Y. Zhu, A. Gupta, A. Farhadi, and D. Fox. AI2-THOR: An
691 interactive 3D environment for visual AI. *arXiv:1712.05474*, 2017.

692 B. Kuipers. The spatial semantic hierarchy. *Artificial Intelligence*, 119(1–2):191–233, 2000.

693 F. Lieder and T. L. Griffiths. Resource-rational analysis: Understanding human cognition as the
694 optimal use of limited computational resources. *Behavioral and Brain Sciences*, 43:e1, 2020.

695 R. Lowe, Y. Wu, A. Tamar, J. Harb, P. Abbeel, and I. Mordatch. Multi-agent actor-critic for mixed
696 cooperative-competitive environments. In *NeurIPS*, 2017.

697 S. Mac Lane. *Categories for the Working Mathematician*. Springer, 2nd edition, 1998.

698 I. Momennejad, E. M. Russek, J. H. Cheong, M. M. Botvinick, N. Daw, and S. J. Gershman. The
699 successor representation in human reinforcement learning. *Nature Human Behaviour*, 1:680–692,
700 2017.

701 J. O’Keefe and L. Nadel. *The Hippocampus as a Cognitive Map*. Oxford University Press, 1978.

702 C. Packer, V. Fang, S. Patil, K. Lin, S. Wooders, and J. Gonzalez. MemGPT: Towards LLMs as
703 operating systems. *arXiv:2310.08560*, 2023.

704 N. Savinov, A. Dosovitskiy, and V. Koltun. Semi-parametric topological memory for navigation. In
705 *ICLR*, 2018.

706 M. Savva, A. Kadian, O. Maksymets, Y. Zhao, E. Wijmans, B. Jain, J. Straub, J. Liu, V. Koltun,
707 J. Malik, et al. Habitat: A platform for embodied AI research. In *ICCV*, 2019.

708 J. Schulman, P. Moritz, S. Levine, M. Jordan, and P. Abbeel. High-dimensional continuous control
709 using generalized advantage estimation. In *ICLR*, 2016. *arXiv:1506.02438*.

710 J. Schulman, F. Wolski, P. Dhariwal, A. Radford, and O. Klimov. Proximal policy optimization
711 algorithms. *arXiv:1707.06347*, 2017.

712 N. Shinn, F. Cassano, A. Berman, and A. G. Labash. Reflexion: Language agents with verbal
713 reinforcement learning. In *NeurIPS*, 2023.

714 H. A. Simon. A behavioral model of rational choice. *Quarterly Journal of Economics*, 69(1):99–118,
715 1955.

716 H. A. Simon. Rational choice and the structure of the environment. *Psychological Review*, 63(2):129–
717 138, 1956.

718 K. L. Stachenfeld, M. M. Botvinick, and S. J. Gershman. The hippocampus as a predictive map.
719 *Nature Neuroscience*, 20(11):1643–1653, 2017.

720 S. Sukhbaatar, A. Szlam, and R. Fergus. Learning multiagent communication with backpropagation.
721 In *NeurIPS*, 2016.

722 R. S. Sutton, D. Precup, and S. Singh. Between MDPs and semi-MDPs: A framework for temporal
723 abstraction in reinforcement learning. *Artificial Intelligence*, 112(1–2):181–211, 1999.

- 724 E. C. Tolman. Cognitive maps in rats and men. *Psychological Review*, 55(4):189–208, 1948.
- 725 G. Wang, Y. Xie, Z. Jiang, A. Mandlekar, C. Xie, A. Yu, and P. Liang. Voyager: An open-ended
726 embodied agent with large language models. arXiv:2305.16291, 2023.
- 727 F. Wilcoxon. Individual comparisons by ranking methods. *Biometrics Bulletin*, 1(6):80–83, 1945.
- 728 R. J. Williams. Simple statistical gradient-following algorithms for connectionist reinforcement
729 learning. *Machine Learning*, 8(3–4):229–256, 1992.
- 730 L. Xiao, S. Boyd, and S. Lall. A scheme for robust distributed sensor fusion based on average
731 consensus. *IPSN*, 2007.

732 А Формальные доказательства

733 А.1 Аргумент для определения 1 (одноагентная оцениваемость)

734 Для каждого эпизода $i \in \{1, \dots, n\}$ пусть $Q_i^*, R_i^*, M_i^*, C_i^*$ обозначают вложенные инди-
735 каторы уровня эпизода. По построению это измеримые функции журнала траектории
736 времени исполнения, удовлетворяющие $C_i^* \Rightarrow M_i^* \Rightarrow R_i^* \Rightarrow Q_i^*$. Эмпирические оценки

$$\hat{p}_Q = \frac{1}{n} \sum_i Q_i^*, \quad \hat{p}_{R|Q} = \frac{\sum_i R_i^*}{\sum_i Q_i^*}, \quad \hat{p}_{M|R} = \frac{\sum_i M_i^*}{\sum_i R_i^*}, \quad \hat{p}_{C|M} = \frac{\sum_i C_i^*}{\sum_i M_i^*}$$

737 состоятельны по цепному правилу вместе с условным стадийно-марковским свойством,
738 а эмпирическое произведение сходится к завершению семантического пути. $\square$

739 А.2 Аргумент для определения 2 (многоагентная оцениваемость)

740 Множества обусловливания расширяются за счет $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ и $\mathcal{O}_{-i}$. При расширенном
741 стадийно-марковском свойстве доказательство определения 1 переносится дословно,
742 и каждая расширенная условная вероятность есть бернуллиевская вероятность на из-
743 меримом событии. Оговорки, сформулированные в §4.2 («Когда определение 2 может
744 нарушаться»), описывают две конкретные ситуации, в которых расширенное стадийно-
745 марковское свойство нарушается. $\square$

746 А.3 Аргумент для эмпирического утверждения 1 (формулировка на уровне наклонов)

747 Эмпирическое утверждение 1 — эмпирическое утверждение, а не теорема. Приведен-
748 ный ниже аргумент — качественное обоснование, мотивирующее два знака наклонов;
749 проверяют же их данные. Мы сознательно не называем это доказательством.

750 Наклон (а), при (F). При уменьшении K величина $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ поточно не убывает. При
751 условии успешного извлечения вероятность фиксации на достижимой цели не убывает
752 по ν . Следовательно, $\partial P(M^*|R^*; K)/\partial K^{-1} > 0$.

753 Наклон (b), при (O). При уменьшении K пиры получают обновленную память од-
754 новременно и сходятся к одной и той же ближайшей цели; маргинальная занятость
755 $\Pr[\text{цель} \in \mathcal{O}_{-i}]$ растёт. Следовательно, $\partial P(C^*|M^*; K)/\partial K^{-1} < 0$.

756 Замечание об условном произведении Φ . Эмпирическое утверждение 1 ничего не говорит
757 о форме $\Phi(K) = P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$. При (F) и (O) наклон Φ по K^{-1} есть
758 сумма двух противоположных членов, и меняет ли он знак, зависит от количественных
759 величин, не фиксируемых одними лишь (F) и (O). В наших данных Φ монотонно по K на
760 $\{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$ и сходится к границе независимых агентов $\Phi_\infty = 0.605$. Практически
761 значимая поверхность эффективности — среднее время до успеха — действительно
762 имеет внутренний минимум при $K = 8$; см. §4.5. $\square$

763 А.4 Связь Галуа запрос–извлечение: формулировка, аргумент, область

764 Факт (стандартный). Пусть G и Σ — множества, а $I \subseteq G \times \Sigma$ — отношение. Для
765 $B \subseteq \Sigma$ определим $\text{ext}(B) = \{p \in G : \forall \tau \in B, (p, \tau) \in I\}$, а для $A \subseteq G$ определим

766 $\text{int}(A) = \{\tau \in \Sigma : \forall p \in A, (p, \tau) \in I\}$. Тогда для всех $A \subseteq G, B \subseteq \Sigma$:

$$A \subseteq \text{ext}(B) \iff B \subseteq \text{int}(A);$$

767 оба отображения антитонны, обе композиции $\text{ext} \circ \text{int}$ и $\text{int} \circ \text{ext}$ — операторы замыкания,
768 а замкнутые пары (A, B) с $A = \text{ext}(B)$ и $B = \text{int}(A)$, упорядоченные по включению
769 объемов, образуют полную решетку — решетку понятий контекста (G, Σ, I) (Ganter and
770 Wille, 1999).

771 Аргумент. $A \subseteq \text{ext}(B)$ разворачивается в $\forall p \in A \forall \tau \in B : (p, \tau) \in I$ — условие,
772 симметричное по A и B , что и есть в точности $B \subseteq \text{int}(A)$. Антитонность и свойства
773 замыкания следуют из стандартных однострочных аргументов (Ganter and Wille, 1999,
774 гл. 1). Рассматривая булеаны как тонкие категории (одну с обращенным порядком),
775 выписанная эквивалентность говорит ровно то, что int и ext образуют сопряженную
776 пару; связь Галуа — это сопряжение между посетами (Mac Lane, 1998, гл. IV). $\square$

777 Инстанциация и область. В нашей памяти возьмем в качестве G
778 записи мест, в качестве Σ — алфавит тегов, а $I_\theta = \{(p, \tau) :$
779 $\text{таблица тегов места назначает } \tau \text{ месту } p \text{ с уверенностью } \geq \theta\}$ (приложение С);
780 намерение запроса — это $B = q^{\text{req}}$, а R-доступность — это $\text{ext}(B) \neq \emptyset$. Три сознательных
781 ограничения области. (i) Градуированные баллы. Развернутый балл извлечения
782 градуирован (взвешенный лог-балл над обязательными, предпочтительными и
783 штрафными тегами из приложения С), поэтому четкая связь выше формализует
784 пороговый скелет кандидатства по обязательным тегам; градуированный аналог —
785 теория нечетких связей Галуа (Bělohávek, 1999), и здесь мы ее не используем. (ii)
786 Немонотонные обновления. Обновления Дирихле-мультиномиальные не являются
787 буквально монотонными по I_θ : противоположные свидетельства могут удалить
788 инцидентность. На отчитываемых бенчмарках связывающий отказ — это отсутствие
789 свидетельств, а не противоречие (91% пустых объемов, 96.9% точности при непустых,
790 §3.5), поэтому прочтение монотонного роста — эмпирически релевантный режим, и мы
791 помечаем исключение, а не отмахиваемся от него. (iii) Отсутствие структуры для М и
792 С. Материализация — satisficing-функция выбора на непустых объемах, а завершение
793 — задача управления при занятости; ни одно из них не несет порядковой структуры,
794 и мы не прикрепляем к ним категорных утверждений. Прочтение оправдывает свое
795 место тем, что точно называет режим отказа (запрошенное намерение с пустым
796 объемом лежит вне реализованной решетке понятий), дает консолидации точный
797 объект (рост контекста, а значит и каждого объема) и структурно локализует ось
798 каденции: связывание памяти $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ сливает контексты пиров со скоростью K^{-1} , тогда
799 как занятость $\mathcal{O}_{-i}$ экстраконтекстуальна — в этом и состоит структурное содержание
800 двух знаков наклонов эмпирического утверждения 1.

801 В Операциональные и вложенные стадийные оценки

802 Операциональные диагностические частоты. Основной бенчмарк логирует познапрос-
803 ные и поэпизодные диагностические величины непосредственно из трасс времени испол-
804 нения (запрос сформирован, извлечение удовлетворено, цель материализована, заверше-
805 ние после извлечения). Это операциональные частоты, а не прямые мультипликативные
806 факторы.

807 Вложенные стадийные оценки для факторизации. Для факторизации используются
808 вложенные события уровня эпизода, полученные из первой отказавшей стадии, зафикси-
809 рованной в таксономии времени исполнения: Q^*, R^*, M^*, C^* , вложенные по построению.
810 Аудит согласованности в §3.2 отчитывает $\hat{P}(Q^*), \hat{P}(R^*|Q^*), \hat{P}(M^*|R^*), \hat{P}(C^*|M^*)$, их
811 произведение и его зазор до завершения семантического пути.

812 В.1 Многоагентные операциональные определения

813 Для многоагентной развертки каждая метрика определяется на агента и на тик, затем
814 агрегируется. Пусть $\text{Targets}_i(t)$ — множество кандидатов, возвращенное запросом к

815 памяти агента i на тике t , $\text{Locked}_i(t)$ — внутренняя для планировщика зафиксированная
816 цель агента, а $\mathcal{W}$ — истинное множество целей.

817 Потокковые события. $Q_i(t) = \mathbf{1}[\text{Targets}_i(t) \neq \emptyset]$; $R_i(t) = \mathbf{1}[\exists w \in \mathcal{W} : \min_c \|c - w\| \leq \epsilon]$
818 ($\epsilon = 0.6$); $M_i(t) = \mathbf{1}[\text{Locked}_i(t) \neq \emptyset \wedge \min_w \|\text{Locked}_i(t) - w\| \leq \epsilon]$.

819 События уровня эпизода со звездочкой. $Q_i^* = \bigvee_t Q_i(t)$; аналогично для R^*, M^* ; $C_i^* =$
820 $\mathbf{1}[\text{агент } i \text{ достиг цели}]$.

821 Агрегация. Частоты по прогону усредняются по N агентам; частоты по конфигурации
822 усредняются по 40 сидам. Условные частоты $P(R^*|Q^*)$, $P(M^*|R^*)$, $P(C^*|M^*)$ вычис-
823 ляются как отношения счетчиков уровня эпизода внутри каждой конфигурации до
824 усреднения по конфигурациям.

825 С Схема памяти и задач

826 С.1 Полная таблица обозначений

827 Символы фиксированы на протяжении всей статьи.

828 Стадии. Q, R, M, C — четыре стадии: формирование запроса (Query), извлечение
829 (Retrieval), материализация (Materialization), завершение после извлечения (Completion).
830 Они именуют как стадию, так и (в выражениях вида «звено M ») соответствующее ребро
831 цепи.

832 События. $Q^*, R^*, M^*, C^* \in \{0, 1\}$ — события уровня эпизода со звездочкой, фик-
833 сирующие успешность каждой стадии (приложение В). Вложены по построению:
834 $Q^*=1 \Leftarrow R^*=1 \Leftarrow M^*=1 \Leftarrow C^*=1$.

835 Вероятности. $P(\cdot)$ — популяционная вероятность (усредненная по распределению
836 сидов и, в многоагентном случае, по агентам). $\hat{P}(\cdot)$ — эмпирически-частотная оценка,
837 вычисленная из журналов.

838 Одиночный агент. q — запрос; $\mathcal{M}$ — состояние памяти; Y — сквозной успех задачи
839 (может превышать C^*).

840 Многоагентный случай. N — число агентов в популяции. T — число целей в среде
841 (ограничение $T \leq N$; «дефицит» означает $N > T$). i — индекс агента. $\mathcal{M}_i$ — приватная
842 память агента i . q_i — запрос агента i .

843 Связывание. $\mathcal{C}_K$ — протокол одноранговой рассылки с каденцией $K \in \mathbb{N}$ (каждые K
844 тиков каждый агент рассылает снимок памяти, §4.1). $\mathcal{M}_{-i}^{(K)}$ — последние снимки памяти
845 пиров, доступные агенту i при $\mathcal{C}_K$ (канал связывания памяти). $\mathcal{O}_{-i}$ — множество целей,
846 уже занятых другими агентами к моменту действия i (канал связывания занятости).

847 Переменные наклонов. $\nu(\mathcal{M}_{-i}^{(K)})$ — функционал свежести на памяти пиров; поточно
848 не убывает при уменьшении K (предположение (F) эмпирического утверждения 1).
849 Наклон занятости — предположение (O).

850 Сводные статистики. $\Phi(K) := P(M^*|R^*; K) \cdot P(C^*|M^*; K)$ — условное произведение,
851 цепная вероятность $P(M^* \wedge C^* | R^*)$. РОМ (произведение средних) и МОР (среднее
852 произведений) — две оценки Φ ; они различаются на $\text{Cov}(P(M^*|R^*), P(C^*|M^*))$, что и
853 есть йенсеновский зазор (§4.5). t_{succ} — среднее время до успеха в тиках среды.

854 С.2 Стек памяти и паттерны задач

855 Стек памяти хранит символьные записи мест (пометные уверенности тегов, счетчи-
856 ки, посещаемость, свежесть, геометрия), записи переходов (статистики успеха, рис-
857 ка, стоимости с быстрыми/медленными оценками), эпизодические следы (намерение
858 + состояние при каждом посещении) и записи понятий/отношений. На каждом ша-
859 ге токенизатор испускает (z_t, τ_t, e_t) из o_t . Таблицы тегов мест используют Дирихле-
860 мультиномиальное обновление; переходы — экспоненциально сглаженные статистики;

861 эпизодические записи прикрепляют активное намерение и состояние агента. Запрос пла-
 862 нировщика обслуживается извлечением мест-кандидатов, чьи семантические профили
 863 соответствуют текущему намерению задачи и состоянию, через взвешенный лог-балл
 864 $s(p | q_t, s_t) = \sum_{\tau \in q^{\text{req}}} \log P(\tau|p) + \alpha \sum_{\tau \in q^{\text{pref}}} \log P(\tau|p) - \beta \sum_{\tau \in q^{\text{pen}}} \log P(\tau|p) + \gamma u_{\text{epi}}(p, s_t)$
 865 над обязательными, предпочтительными и штрафными тегами. Четыре семейства задач
 866 определены семантическими паттернами мест: поиск воды (цель $\{\text{water}\}$), безопасный
 867 отдых ($\{\text{rest}\}$ с обусловливанием состоянием), возврат в целевую область ($\{\text{goal-region}\}$),
 868 восстановление после опасности ($\{\text{post-hazard-exit}\}$).

869 C.3 Вспомогательные таблицы и рисунки для одиночного агента

Таблица 4: Лучший семантический результат по каждому семейству задач из финального 10-сидового бенчмарка, с 95%-ми бутстреп-ДИ. Восстановление после опасности ограничено извлечением; целевая область остается ограниченной нисходящими стадиями.

Задача	Лучший ме- тод	Assist	Успех (95% ДИ)	Шаги	Запрос (оп.)	Извлеч. (оп.)	Матер. (оп.)	Пост (оп.)
Вода	water-cp	on	0.95 [0.88, 1.00]	17.99	0.71	0.71	0.71	0.70
Отдых	rest-s2	on	0.93 [0.85, 0.99]	23.35	0.61	0.61	0.61	0.73
Целевая об- ласть	goal-n1	off	0.54 [0.52, 0.56]	49.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Восст. по- сле опасн.	hazard-s7	on	0.40 [0.35, 0.45]	10.18	0.11	0.11	0.11	0.16

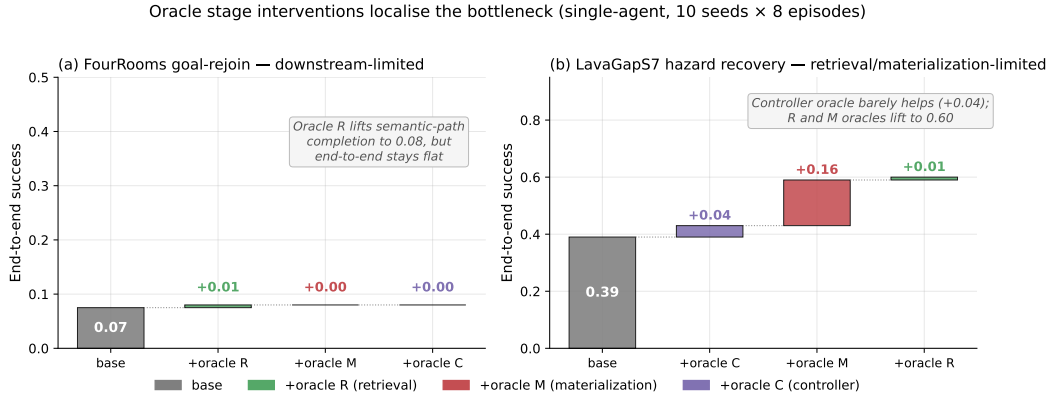


Рис. 5: Оракульные интервенции на стадиях для двух самых трудных одноагентных семейств задач (10 сидов × 8 эпизодов). (a) Возврат к цели в FourRooms: замена любой одной стадии оракулом оставляет сквозной успех на уровне 0.07; бутылочное горлышко находится ниже стадий цепи. (b) Восстановление после опасности в LavaGapS7: оракульный контроллер добавляет лишь +0.04, но оракульная материализация добавляет +0.16, а оракульное извлечение — еще +0.01, до 0.60. Фреймворк локализует стадию бутылочного горлышка постадийно.

870 D Переносимость и масштабирование

871 D.1 Перенос на BabyAI (10 сидов, полный бенчмарк)

872 10-сидовый бенчмарк переносимости на BabyAI-GoToObjMaze-v0 (Chevalier-Boisvert et al.,
 873 2018) (8 эпизодов на сид, max-steps 200) измерил все четыре одноагентных метода основ-
 874 ного бенчмарка (random, greedy, babyai_semantic_node_v1, babyai_semantic_plan_v1)
 875 с тем же логгером Q/R/M/C, примененным к трассам BabyAI. Числа в таблице 5
 876 подтверждают, что (a) события Q/R/M/C нетривиально испускаются на субстрате
 877 BabyAI, (b) два семантических варианта раскрывают стадийно-разделимую структуру

там, где несемантические базовые методы имеют $Q^*=R^*=M^*=0$ (семантические запросы не выпускаются), и (с) порядок стадийных частот совпадает с бенчмарком MiniGrid (таблица 1) в пределах бутстреп-ДИ. GoToObjMaze — более трудный задачный субстрат, чем бенчмарк LavaGapS7/FourRooms основного текста — сквозной успех ограничен 0.15 у всех методов, — что делает стадийную декомпозицию особенно информативной: семантический стек не выигрывает по успеху, но является единственным семейством методов, порождающим измеримые постадийные события.

Таблица 5: Бенчмарк переносимости на BabyAI: 10 сидов $\times$ 8 эпизодов на BabyAI-GoToObjMaze-v0, max-steps 200. Семантические варианты стека успешны с той же сквозной частотой, что и жадный базовый метод (0.15), но являются единственными методами, порождающими ненулевые события Q/R/M/C — протокол фреймворка переносится на субстрат BabyAI без модификаций. Операционные частоты Q/R/M/C здесь оцениваются на одном и том же знаменателе (число точек принятия решений), поэтому $Q=R=M$ для обоих семантических вариантов: GoToObjMaze испускает один тип семантической цели на эпизод.

Метод	Успех	Шаги	Q (оп.)	R (оп.)	M (оп.)	Пост (оп.)
random	0.125 ± 0.06	182.7	0.000	0.000	0.000	0.000
greedy	0.150 ± 0.05	171.3	0.000	0.000	0.000	0.000
semantic node	0.150 ± 0.05	171.3	0.032	0.032	0.032	0.025
semantic plan	0.150 ± 0.05	171.3	0.032	0.032	0.032	0.025

Вывод. На второй субстрат переносится протокол измерения фреймворка — а не его задачно-специфичные результаты. Сквозной успех на BabyAI определяется значительно более низким потолком успеха уровня эпизода в GoToObjMaze, а не стадийной структурой; и наоборот, стадийная структура, раскрываемая семантическим стеком, идентична по форме той, что тот же стек раскрывает на MiniGrid. Это ровно то свойство независимости от субстрата, которое методология и должна обеспечивать. Сырые данные: `tmp/babyai_deeper_10seed/`.

D.2 Многоагентное масштабирование при $N = 12$

Чтобы проверить, что многоагентные результаты §4.5 — не артефакт диапазона $N \leq 8$, была проведена дополнительная развертка из 8,640 прогонов при $N = 12$, $T \in \{6, 8, 10\}$, тех же трех раскладках, трех плотностях опасностей, восьми одноранговых каденциях и 40 сидах. Настенное время ≈ 12 минут на 8 ядрах. Сигнатура условных частот из §4.5 сохраняется и усиливается (таблица 6).

Таблица 6: Численная детализация развертки масштабирования $N = 12$ (одноранговая архитектура). Условия на наклоны выполняются: Спирмен $P(M^*|R^*)$ с K равен -0.141 ($p < 10^{-39}$), а $P(C^*|M^*)$ с K равен $+0.304$ ($p < 10^{-184}$).

K	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	MOR	среднее t_{succ}	корр.
1	0.758	0.679	0.475	5.49	-0.59
2	0.745	0.692	0.474	5.29	-0.61
4	0.679	0.768	0.482	4.82	-0.64
8	0.731	0.767	0.539	4.77	-0.70
16	0.687	0.803	0.538	5.04	-0.62
32	0.676	0.814	0.538	5.75	-0.51
48	0.677	0.814	0.539	5.96	-0.51
64	0.677	0.816	0.541	6.12	-0.51

E Расширенная диагностика

E.1 Детализация условного произведения и йенсеновский зазор

Условное произведение $\Phi = P(M^*|R^*)P(C^*|M^*)$ в развертке из 35,640 прогонов монотонно возрастает по K на $K \in \{4, 8, 16, 32, 48, 64\}$ и сходится к границе независимых агентов

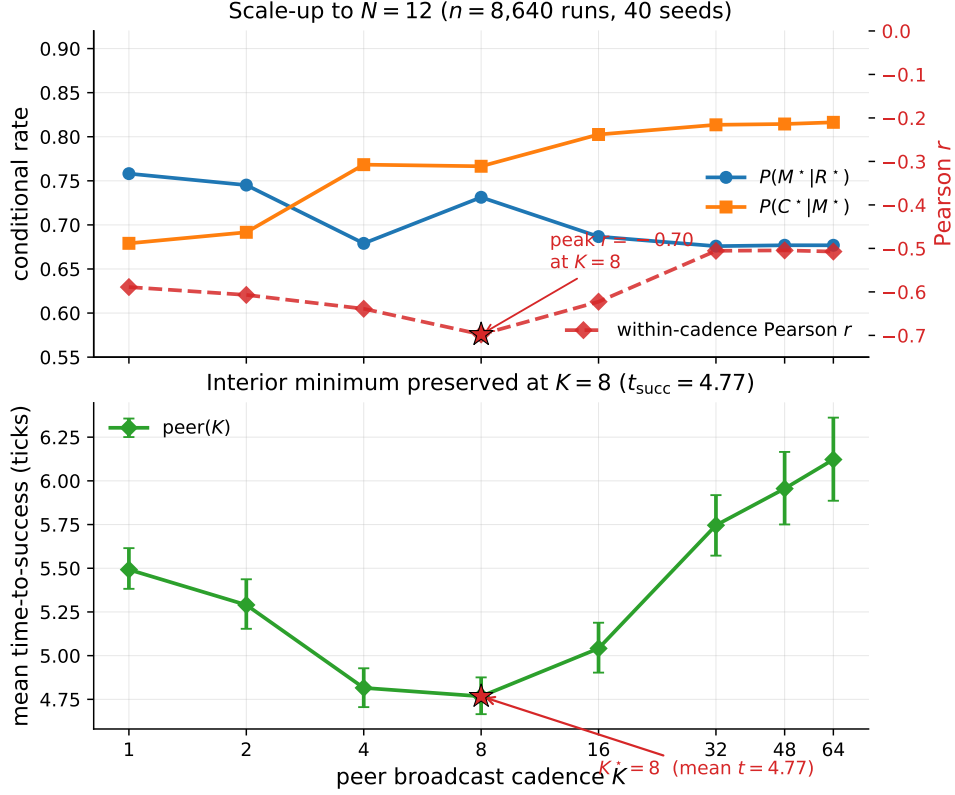


Рис. 6: Сигнатура бутылочного горлышка при масштабировании до $N = 12$ ($n = 8,640$ прогонов, 40 сидов). Сверху: обе условные частоты меняются монотонно по K , как предсказано; внутрикаденционная корреляция Пирсона (красный пунктир, правая ось) достигает пика -0.70 при $K = 8$. Снизу: среднее время до успеха сохраняет внутренний минимум при $K = 8$ (4.77 тика). Пик смещения бутылочного горлышка мигрирует наружу от $K = 4$ при $N \leq 8$ к $K = 8$ при $N = 12$, что согласуется с тем, что более сильное связывание занятости при большем числе агентов откладывает переход режима стоимости.

902 $\Phi(K \rightarrow \infty) = 0.605$. Парный бутстреп: $\Delta(K=32-K=16) = +0.008$ (ДИ $[+0.006, +0.010]$),
 903 $\Delta(K=48-K=16) = +0.011$, $\Delta(K=64-K=16) = +0.012$; независимая значимо выше
 904 каждого однорангового K , кроме $K = 64$ (на грани).

905 Отрицательная внутрикаденционная ковариация, задокументированная в §4.5, созда-
 906 ет зазор неравенства Йенсена между Φ и маргинальным произведением средних:
 907 $E[X] \cdot E[Y] > E[X \cdot Y]$ при $\text{Cov}(X, Y) < 0$. Среднее произведений отчитывается как
 908 первичная сводка, поскольку оно корректно поглощает ковариацию. Рисунок 7 пока-
 909 зывает K -развертку обеих условных частот и среднего t_{succ} ; рисунок 8 показывает
 910 поконфигурационный скаттер, который отрицательная ковариация суммирует.

911 E.2 Открытые проблемы программы коллективной семантической памяти

912 Четыре конкретных вопроса напрямую следуют из измерений §4.5 и синтеза §5. (1)
 913 Адаптивная каденция. Эмпирическое утверждение 1 предполагает фиксированное K ;
 914 сигнатура смещения бутылочного горлышка подсказывает онлайн-контроллер K_t , ко-
 915 торый рассылает, когда (оцененный) выигрыш на стороне М превышает стоимость
 916 занятости на стороне С. (2) Селективная консолидация. Обмен снимками сливает все
 917 подряд; правила слияния, приоритезирующие свидетельства о недопредставленных
 918 семантических тегах, атакуют голодание генерации кандидатов из §3.5 напрямую. (3)
 919 Слияние, взвешенное доверием, при занятости. Центральный агрегатор уже выполняет

Таблица 7: Поархитектурные условные частоты Q/R/M/C из развертки в 35,640 прогонов (40 сидов). $P(R^*|Q^*)$ насыщена. POM = произведение средних; MOP = среднее произведений (корректное поконфигурационное ожидаемое произведение). Две сводки систематически расходятся при малых/промежуточных K , потому что внутрикаденционная корреляция между $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ там сильно отрицательна (предпоследний столбец) — сигнатура смещения бутылочного горлышка. Жирным: лучший MOP среди одноранговых каденций. Среднее t_{succ} (последний столбец) — практически значимая мера эффективности; ее внутренний минимум при $K = 8$ — результат предсказанной формы, выдержавший данные.

Архитектура	$P(R^* Q^*)$	$P(M^* R^*)$	$P(C^* M^*)$	POM	MOP (95% ДИ)	корр.	среднее t_{succ}
независимая	0.99	0.68	0.88	0.598	0.605 [0.597, 0.614]	+0.00	8.02
общая шина	1.00	1.00	0.60	0.600	0.595 [0.586, 0.604]	−0.10	8.33
центральный агрегатор	1.00	0.97	0.61	0.592	0.572 [0.564, 0.580]	−0.48	7.64
peer ($K = 1$)	1.00	0.97	0.60	0.585	0.573 [0.564, 0.581]	−0.43	7.80
peer ($K = 2$)	1.00	0.97	0.62	0.594	0.576 [0.568, 0.584]	−0.54	7.59
peer ($K = 4$)	1.00	0.92	0.66	0.599	0.569 [0.561, 0.577]	−0.61	8.00
peer ($K = 8$)	0.99	0.69	0.87	0.597	0.586 [0.578, 0.595]	−0.19	7.47
peer ($K = 16$)	0.99	0.67	0.89	0.592	0.590 [0.581, 0.598]	−0.05	7.87
peer ($K = 32$)	0.99	0.67	0.89	0.595	0.598 [0.589, 0.606]	−0.04	8.28
peer ($K = 48$)	0.99	0.68	0.88	0.598	0.602 [0.593, 0.611]	−0.02	8.79
peer ($K = 64$)	0.99	0.68	0.88	0.599	0.603 [0.594, 0.611]	−0.02	9.19

слияние, взвешенное доверием, но платит стоимость коллапса C; децентрализованные правила доверия, учитывающие намерения пиров (а не только их свидетельства), могли бы расцепить свежесть и гонку за целями. (4) Общность субстратов. Декомпозиция переносится между MiniGrid, BabyAI, кастомной сеткой и теперь многоагентной оберткой стандартного MiniGrid с идентичными операциональными определениями и проверенными знаками наклонов эмпирического утверждения 1 (§ 6). Среда с непрерывным состоянием (Habitat (Savva et al., 2019), VMAS (Bettini et al., 2022)) — оставшийся шаг переносимости.

Е.3 Расширенный обзор литературы

Классические взгляды на когнитивные карты мотивируют явные абстракции мест (Tolman, 1948; O’Keefe and Nadel, 1978; Kuipers, 2000); современный воплощенный ИИ сочетает картирование и планирование (Gupta et al., 2017) или обнажает топологическую память (SPTM, Savinov et al., 2018); целеобусловленный RL обуславливается явными целями или эмбедингами (Andrychowicz et al., 2017; Ghosh et al., 2021), а работы о представлении преемника дают предсказательную структуру (Dayan, 1993; Stachenfeld et al., 2017; Momennejad et al., 2017). Наша постановка отличается тем, что цель — это семантический паттерн, извлекаемый из памяти, а не координата. В многоагентном RL доминирует CTDE (Lowe et al., 2017; Foerster et al., 2018), а обученная коммуникация добавляет пошаговую переменную обмена (Sukhbaatar et al., 2016; Foerster et al., 2016); протоколы gossip и консенсуса (Boyd et al., 2006; Xiao et al., 2007) — ближайший сетевой аналог нашей оси каденции, поднятой здесь на уровень когнитивной архитектуры. Системы LLM-агентов опираются на явную память, но оцениваются сквозным образом (Wang et al., 2023; Shinn et al., 2023; Packer et al., 2023). Наш фреймворк ортогонален: вместо сквозного обучения коммуникационной политики он диагностирует, где в цепи Q/R/M/C данная архитектура успешна или неуспешна, и дает проверяемое на журналах предсказание о каденции на уровне наклонов.

Е.4 Численная детализация многоагентных оракульных интервенций

Е.5 Безразличные к стадиям каденционные гипотезы и что меняет фреймворк

Первая версия многоагентной каденционной развертки (12,960 прогонов при 20 сидах; поглощена разверткой из 35,640 прогонов в этой статье) изначально планировалась под четырьмя операциональными гипотезами, сформулированными до эмпирического утверждения 1. Они сохранены здесь, потому что мотивировали итоговый фреймворк.

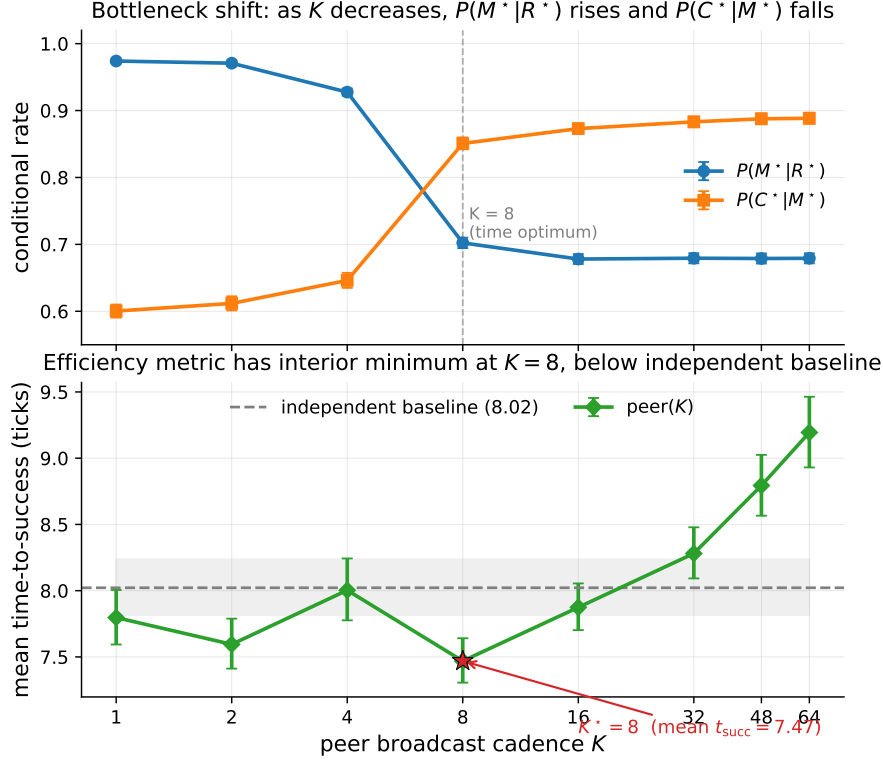


Рис. 7: Смещение бутылочного горлышка по восьми одноранговым каденциям (развертка с 40 сидами). Сверху: $P(M^*|R^*)$ падает, а $P(C^*|M^*)$ растет монотонно по K ($p < 10^{-4}$, оба по Спирмену). Снизу: среднее время до успеха имеет внутренний минимум при $K = 8$ (7.47 тика), ниже базового уровня независимых агентов (8.02, пунктир). Планки ошибок и закрашенная полоса — 95%-е бутстреп-ДИ.

Таблица 8: Многоагентные оракульные интервенции на случаях дефицита при трех каденциях. Среднее время до успеха, усредненное по $(N, T) \in \{(3, 2), (5, 3), (8, 5)\}$, двум раскладкам (асимметричная, случайная), 15 сидам.

K	Базовый	Оракул R	Оракул M	Зазор до оракула
1	10.33	7.22	7.08	−3.11
4	10.97	7.22	7.08	−3.75
16	7.98	7.22	7.08	−0.76

952 Фреймворк был сформулирован после завершения развертки; не утверждается, что он
 953 априори предсказал числа развертки (см. «Хронологию» в §4.3).

954 Исходные гипотезы (до фреймворка).

955 H1. Внутреннее $K^* \in \{2, 4, 8\}$, минимизирующее среднее время до успеха, существует
 956 для большинства ячеек $(N, T, \text{раскладка})$.

957 H2. K^* монотонно растет с дефицитом $\rho = N/T$.

958 H3. При $\rho \leq 1$ выполняется $K^* = 1$.

959 H4. Одноранговые архитектуры рассылки Парето-доминируют централизованную аг-
 960 регацию по (среднее время до успеха, доля успеха).

961 Автономный результат на исходной развертке с 20 сидами. Практическое утверждение
 962 подтвердилось: одноранговая при эмпирически лучшем K была быстрее централизо-
 963 ванной в режиме дефицита ($p = 0.044$, Манн–Уитни). Из четырех структурных гипотез

Bottleneck-shift signature: negative within-cadence correlation peaks at $K = 4$ and decays at $K = 64$

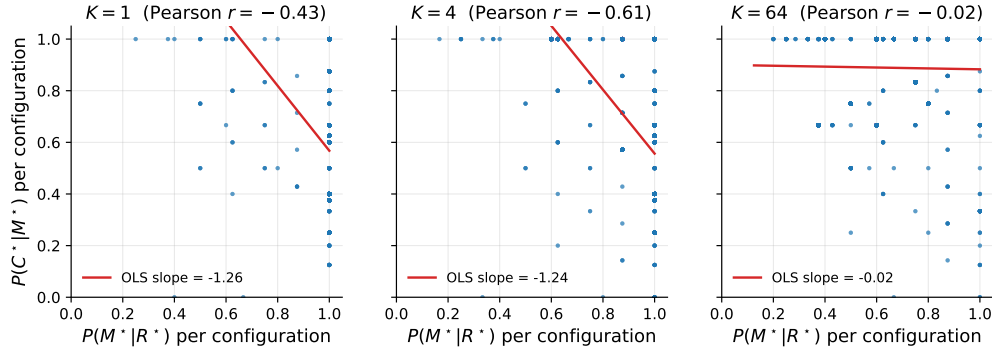


Рис. 8: Поконфигурационный скаттер $P(M^*|R^*)$ против $P(C^*|M^*)$ при трех каденциях. Сильная отрицательная корреляция при $K = 4$ (Пирсон -0.61) — сигнатура смещения бутылочного горлышка: те же конфигурации, что успешны на M , склонны отказывать на C , и наоборот. Корреляция затухает до шума к $K = 64$.

только Н4 отчетливо подтвердилась на подмножестве случайных раскладок. Н1 выполнялась в 7 из 18 ячеек; Н2 имела незначимую отрицательную корреляцию; НЗ подтвердилась в 4 из 9 допустимых ячеек. Расширенная развертка из 35,640 прогонов, используемая в остальной части статьи, дает совпадающие автономные числа в пределах бутстреп-неопределенности.

Что меняет фреймворк. Гипотезы Н1–Н4 безразличны к стадиям: каждая связывает K^* с дефицитом ρ , не специфицируя механизм. Эмпирическое утверждение 1, сформулированное после развертки, связывает наклоны $P(M^*|R^*)$ и $P(C^*|M^*)$ с каденцией; условия на наклоны проверяемы на журналах. Данные верифицируют оба знака ($p < 10^{-4}$). Мы не делаем формальных утверждений о форме условного произведения Φ , по которому данные монотонны. Внутренний оптимум выполняется на метрике эффективности — среднем времени до успеха.

F Анализ assist on/off

По всем четырем одноагентным семействам задач итоговый успех практически не меняется при assist on/off ($\Delta \leq 0.10$). Единственный нетривиальный эффект — на отдыхе, где ассисты улучшают завершение после извлечения на $+0.05$, не меняя частот запроса/извлечения, что согласуется с действием ассистов на материализацию и исполнение после извлечения.

G Дообученный ретривер и базовый метод CommNet

G.1 Дообученный MLP генерации кандидатов (§3.5)

Извлечение датасета. Из 10-сидового бенчмарка восстановления после опасности (MiniGrid-LavaGapS7-v0, метод `milestone_state_conditioned_hazard_recovery_v7`) извлекался 18-мерный вектор признаков для каждого шага каждого эпизода каждого сйда — 3 числовых скаляра состояния агента (energy, thirst, risk_budget), 9 уверенностей семантических тегов, 6 one-hot намерений — и бинарная метка: был ли этот символичный узел когда-либо выбран кандидатом в течение прогона? Итоги датасета: 814 примеров, 113 позитивных (13.9%).

Разбиение. По сидам: train {2, 3, 4, 5, 6, 7} (505 примеров, 9.7% позитивных), val {8, 9} (170, 22.4% позитивных), test {10, 11} (139, 18.7% позитивных).

993 Архитектура. $18 \rightarrow 32 \rightarrow 32 \rightarrow 1$, активации ReLU, BCE с $\text{pos_weight} \approx 9.3$ для
 994 дисбаланса классов, Adam $\text{lr} = 2 \cdot 10^{-3}$ с $\text{weight_decay} = 10^{-4}$, батч 64, 200 эпох, лучший
 995 по val loss.
 996 Результаты.

Метрика	Train	Val	Test
Точность	0.584	0.553	0.590
Точность мажоритарного класса	0.903	0.776	0.813
Precision @ recall = 0.70	0.171	0.278	0.275

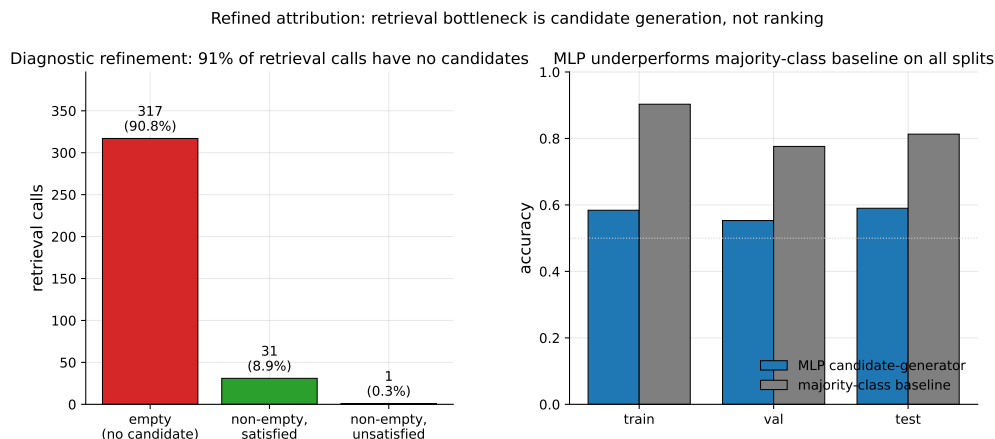


Рис. 9: Диагностика уточненной атрибуции. Слева: 349 вызовов извлечения, агрегированных по 10 сидам; 317 (90.8%) вернули пустые множества кандидатов, 31 (8.9%) вернул хотя бы одного удовлетворяющего кандидата, лишь 1 (0.3%) вернул кандидатов, которые были ранжированы, но не удовлетворяли. Бутылочное горлышко — генерация кандидатов, а не их ранжирование. Справа: обученный MLP уступает мажоритарному базовому методу на всех трех сид-дизъюнктивных разбиениях, подтверждая, что одних мгновенных признаков состояния недостаточно для предсказания пригодности кандидата.

997 MLP уступает мажоритарному классу по точности на всех разбиениях и достигает лишь
 998 умеренной precision при фиксированном recall. Мгновенных признаков состояния недо-
 999 статочно для предсказания пригодности кандидата ниже по конвейеру. Это негативная,
 1000 но информативная находка, на которую ссылается §3.5: атрибуция фреймворка «ограни-
 1001 чено извлечением» уточняется до «ограничено накоплением памяти», а не «ограничено
 1002 ранжированием».

1003 G.2 Базовый метод обученной коммуникации в стиле CommNet (§4.5)

1004 Архитектура политики. Наблюдение агента — 4-мерный one-hot направления + локаль-
 1005 ное окно типов клеток $5 \times 5 \times 5$ (125) + 2-мерная нормированная позиция = 131. Энкодер с
 1006 общими весами $131 \rightarrow 64 \rightarrow 64$ (ReLU), 16-мерная проекция коммуникации, среднее по пи-
 1007 рам (исключая себя), объединение $80 \rightarrow 64$ (ReLU), голова актора $64 \rightarrow 4$ (TURN_LEFT,
 1008 TURN_RIGHT, FORWARD, NOOP), голова критика $64 \rightarrow 1$. Это архитектура обученной
 1009 коммуникации в стиле CommNet (Sukhbaatar et al., 2016).

1010 Обучение. REINFORCE (Williams, 1992) с бейзлайном-ценностью; $\text{loss} = -\text{mean}(\log \pi(a) \cdot$
 1011 $(R - V)) + 0.5 \cdot \text{MSE}(V, R) - 0.01 \cdot H[\pi]$; Adam $\text{lr} = 3 \cdot 10^{-4}$, клиппинг градиента 1.0. Шейпинг
 1012 награды: +1.0 за первый успех на агента, -0.01 стоимость шага, -0.1 за контакт с
 1013 опасностью. 2000 эпизодов с циклом по 200 сидам среды, настенное время 100с на CPU.
 1014 Отложенная оценка: 50 сидов среды 250–299.

Кривая обучения. Успех уровня эпизода (окно последних 100) остается в $[0.13, 0.23]$ на протяжении обучения; монотонного улучшения после ~ 200 эпизодов нет. Политика сходится к локальному оптимуму, где один из трех агентов находит воду случайно.

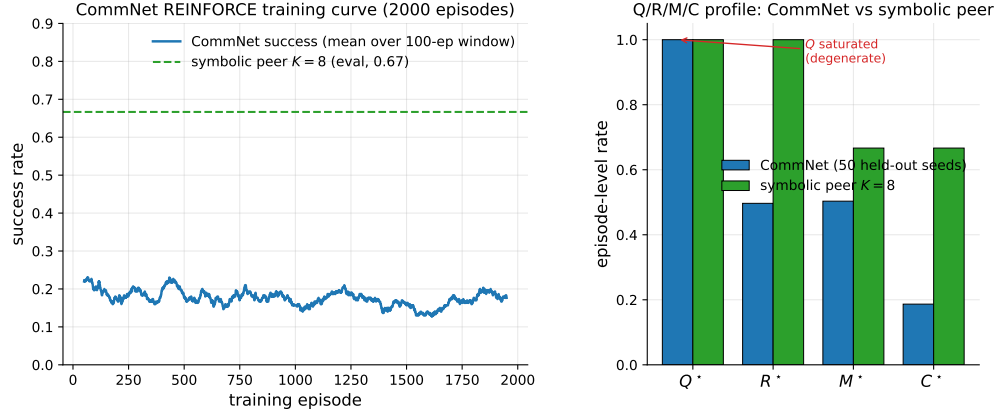


Рис. 10: Диагностика базового метода обученной коммуникации. Слева: кривая обучения CommNet (сглаженная доля успеха по окну в 100 эпизодов) за 2000 обучающих эпизодов; успех остается ниже 0.25 на всем протяжении. Пунктирная линия — символьная одноранговая архитектура при $K=8$ на том же сценарии для сравнения. Справа: профиль Q/R/M/C обученного CommNet на 50 отложенных сидах против символьной одноранговой при $K=8$. Q^* насыщено на уровне 1.0 у CommNet (вырождено по построению); R/M схлопываются вместе; только на символьной архитектуре условные частоты разделены.

Оценка Q/R/M/C (50 отложенных сидов, стохастическое сэмплирование действий).

Величина	Значение
Частота Q^*	1.00 (насыщено)
Частота R^*	0.50
Частота M^*	0.50 (схлопывается на R)
Частота C^*	0.19
$P(R Q)$	0.50
$P(M R)$	1.00
$P(C M)$	0.42
Доля успеха	0.19
Среднее число шагов	80 (бюджет исчерпан)

Сравните с символьной одноранговой архитектурой при $K=8$: $P(M^*|R^*)=0.69$, $P(C^*|M^*)=0.87$, успех ~ 0.65 .

Вариант PPO: структурная вырожденность проверена при конкурентоспособном успехе. Обученный PPO (Schulman et al., 2017) вариант той же архитектуры CommNet (clip $\epsilon=0.2$, обобщенная оценка преимущества (Schulman et al., 2016) с $\lambda=0.95$, $\gamma=0.99$, 4 эпохи PPO на rollout, 64 rollout'a на обновление, 200 обновлений, ≈ 96 минут на одном ядре CPU; полная конфигурация в `experiments/commnet_ppo_baseline/train_ppo_commnet.py`) достигает 0.667 успеха на 100 отложенных сидах — на уровне символьной одноранговой архитектуры при $K=8$ (0.65).

Результат PPO превращает структурный аргумент из утверждения («бюджет обучения этого не изменил бы») в измерение: Q^* остается насыщенным на уровне 1.00, $P(M^*|R^*)$ остается 1.00 (коллапс R/M) даже при конкурентоспособном успехе. Стадия Q вырождена по построению в любой политике, чей коммуникационный канал — вещественный вектор с обученной линейной проекцией: канал никогда не бывает информативно пустым, независимо от бюджета обучения, — а без явного символьного интерфейса фиксации

Таблица 9: REINFORCE против PPO CommNet против символьной одноранговой ($K=8$) на сценарии дефицита ($N=3$, $T=2$, асимметричная раскладка, опасность 0.05). PPO конкурентоспособен по доле успеха, но по-прежнему демонстрирует насыщение Q и коллапс R/M — диагностическое утверждение проверено, а не постулировано.

Метрика	CommNet REINFORCE	CommNet PPO	Символьная peer ($K=8$)
Доля успеха	0.19	0.667	0.65
Частота Q^*	1.00	1.00	0.99
Частота R^*	0.50	0.997	0.69
Частота M^*	0.50	0.997	0.69
$P(M^* R^*)$	1.00	1.00	0.69
$P(C^* M^*)$	0.42	0.67	0.87
R/M разделены?	нет	нет	да

1035 цели событие M не может отделиться от R. Только архитектуры с явным интерфейсом
1036 запроса/фиксации (символьный стек из §4.1) раскрывают стадийно-разделимые события
1037 Q/R/M/C.

1038 Н Команды воспроизведения

1039 Подачу сопровождает анонимизированный публичный репозиторий. Артефакты ос-
1040 новной статьи были сгенерированы следующими скриптами; всюду предполагаются
1041 PYTHONPATH=. и виртуальное окружение Python 3 с numpy, scipy, pandas, matplotlib,
1042 imageio, gymnasium и minigrid.

1043 Воспроизведение одной командой (многоагентный блок, ≈ 22 минуты на 8 ядрах)

1044 `bashscripts/reproduce_paper.sh`

1045 Одиночный агент (§3.2–§3.4)

- 1046 • бенчмарк статьи и набор обученных базовых методов: `scripts/benchmark_`
1047 `symbolic_memory_article.py`
- 1048 • анализ статьи и генерация рисунков: `scripts/analyze_symbolic_memory_article.`
1049 `py`
- 1050 • синтетическая проверка факторизации: `scripts/validate_qrmc_factorization.py`
- 1051 • бенчмарк оракульных интервенций на стадиях: `scripts/benchmark_oracle_stage_`
1052 `interventions.py`
- 1053 • бенчмарк переноса на BabyAI: `scripts/compare_semnav_babyai.py`

1054 Многоагентный случай (§4.5)

- 1055 • Основная каденционная развертка из 25,920 прогонов (40 сидов, $K \leq$
1056 16 , ≈ 18 мин): `pythonexperiments/big_experiment/exp_cadence_phase.`
1057 `py--modefull--workers8--out_dirtmp/big_experiment_qrmc_40`
- 1058 • Расширенная развертка из 9,720 прогонов ($K \in \{32, 48, 64\}$, ≈ 4 мин):
1059 `pythonexperiments/big_experiment/exp_extra_K.py--workers8--out_dirtmp/`
1060 `big_experiment_extraK`
- 1061 • Стадийный анализ Q/R/M/C и бутстреп-ДИ: `pythonexperiments/big_experiment/`
1062 `analyze_qrmc.py--runs_csvtmp/big_experiment_qrmc_40/runs.csv--out_`
1063 `dirtmp/big_experiment_qrmc_40`
- 1064 • Многоагентные оракульные интервенции: `pythonexperiments/big_experiment/`
1065 `exp_oracle_interventions.py--workers8--out_dirtmp/big_experiment_oracle`
- 1066 • Смоук-тесты фаз 1–4: `pythonscripts/run_all_smokes.py--out_dirtmp/all_`
1067 `smokes`

- 1068 • Базовый метод CommNet, обученный PPO (таблица 9, ≈ 96 мин на одном ядре
1069 CPU): `python-mexperiments.commnet_ppo_baseline.train_ppo_commnet--total_`
1070 `updates200--rollouts_per_update64`
- 1071 • Оценка Q/R/M/C политики PPO на 100 отложенных сидах: `pythonexperiments/`
1072 `commnet_baseline/eval_with_qrmc.py--policy_pathexperiments/commnet_ppo_`
1073 `baseline/ppo_policy.pt--out_dir``experiments/commnet_ppo_baseline--n_`
1074 `episodes100`
- 1075 • Развертка переносимости на субстрате MiniGrid (§6, 100 прогонов, $\approx$
1076 2 мин): `python-mexperiments.minigrid_multiagent_wrapper.run_portability_`
1077 `sweep--out_dir``tmp/minigrid_portability`
- 1078 • Бенчмарк минимальной CSM (таблица 3, 3,240 прогонов, ≈ 5 мин):
1079 `python-mexperiments.collective_semantic_memory.run_csm_benchmark--out_`
1080 `dirtmp/csm_benchmark`

1081 I Замечание об активах и лицензиях

1082 Эксперименты используют MiniGrid (Chevalier-Boisvert et al., 2023) и BabyAI (Chevalier-
1083 Boisvert et al., 2018), оба выпущены под лицензией MIT. Локально реализованные
1084 базовые методы и скрипты запуска бенчмарков, представленные в этой статье, будут
1085 выпущены под лицензией MIT в составе пакета артефактов camera-ready.